



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
“ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ”

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΘΕΜΑ

«Η επίδραση της προχωρημένης μητρικής ηλικίας στην κύηση και στο νεογνό»

Υπό

Ελένη Τέγου

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επιβλέπων καθηγητής: Απόστολος Μαμόπουλος, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Μέλος τριμελούς επιτροπής: Ιωάννης Καλογιαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας- Γυναικολογικής Ογκολογίας

Μέλος τριμελούς επιτροπής: Ιωάννης Τσακιρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2025

Ονοματεπώνυμο: *Ελένη Τζαλ*

Υπογραφή : *Τζαλ*

Ημερομηνία: *07/02/2025*

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η διπλωματική εργασία έχει συνταχθεί από εμένα και κανένα μέρος της δεν είναι αντιγραμμένο από έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές, μετάφραση από ξενόγλωσσες πηγές και αναπαραγωγή από εργασίες άλλων ερευνητών ή φοιτητών. Όπου έχω βασιστεί σε ιδέες ή κείμενα άλλων, έχω προσπαθήσει με όλες μου τις δυνάμεις να το προσδιορίσω σαφώς μέσα από την καλή χρήση αναφορών ακολουθώντας την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν το συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι εκφράζουν τις επίσημες θέσεις του Α.Π.Θ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εμβρυομητρική Ιατρική» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η παρούσα πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του καθηγητή Μαιευτικής – Γυναικολογίας κ. Απόστολο Μαμόπουλο, με συνεξεταστές τον κ. Ιωάννη Καλογιαννίδη – Αναπληρωτή Καθηγητή Μαιευτικής Γυναικολογίας - Γυναικολογικής Ογκολογίας ΑΠΘ και τον κ. Ιωάννη Τσακιρίδη - Επίκουρο Καθηγητή Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ.

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης της προχωρημένης μητρικής ηλικίας στην κύηση και στο νεογνό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ.....	7
1α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	7
1α.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	7
1α.2 ΟΡΙΣΜΟΙ	7
1α.3 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	8
1β. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ.....	9
1β.1 ΑΠΟΒΟΛΗ	9
1β.2 ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ.....	10
1β.3 ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ.....	11
1β.4 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ	12
1β.5 ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ	13
1β.6 ΕΚΛΑΜΨΙΑ – ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ.....	14
1β.8 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ (ΣΔΚ)	15
1β.9 ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΗ (ΦΘΕ)	16
1β.10 ΜΗΤΡΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ	17
1γ. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΟ	18
1γ.1 ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ	18
1γ.2 ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ.....	19
1γ.3 ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ.....	20
1γ.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Ν.Ν.....	21
1γ.5 ΧΑΜΗΛΟ ΣΚΟΡ APGAR	22
1γ.6 ΜΙΚΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΝΕΟΓΝΟ (SGA)	23
2. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ	24
2.α ΣΚΟΠΟΣ	24
2.β ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ	24
2.γ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.....	25
2γ.1 [Πίνακας 1.]	26
2γ.2 [Πίνακας 2.]	30
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	33
ΠΕΡΙΛΗΨΗ	34

SUMMARY	34
BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	36

1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1α.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είναι ευρέως γνωστό, πως τα τελευταία έτη ο αριθμός των κυήσεων σε γυναίκες προχωρημένης ηλικίας αυξήθηκε τόσο σε αναπτυγμένες, όσο και σε αναπτυσσόμενες χώρες.¹ Οι κυήσεις αυτές αποτελούν φλέγον ζήτημα στη σύγχρονη μαιευτική και γυναικολογία, καθώς σχετίζονται με δυσμενείς μητρικές και περιγεννητικές εκβάσεις.²

Η αναβολή της τεκνοποίησης έγκειται σε πολλές και διαφορετικές παραμέτρους. Ανάμεσα τους βρίσκονται ο σύγχρονος τρόπος ζωής, κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, η μετεκπαίδευση, οι επαγγελματικές φιλοδοξίες, οι ποικίλες μορφές αντισύλληψης και η εξέλιξη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.³ Επιπλέον, η κρυοσυντήρηση των ωαρίων ενισχύει τον αριθμό αυτών των κυήσεων. Μέσω της κρυοσυντήρησης, η γυναίκα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει απόγονο όταν η γονιμότητα της έχει μειωθεί ή διακυβεύεται λόγω άλλων παθολογικών καταστάσεων.⁴ Η διαρκής εξέλιξη πάνω στην τεχνολογία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (assisted reproductive technology, ART) όπως η δωρεά ωαρίων, δίνει τη δυνατότητα σε περιεμμηνοπαυσιακές και μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες να κυοφορήσουν, με αποτέλεσμα να πληθαίνουν οι κυήσεις γυναικών > 45 ετών.⁵

Ωστόσο, παρά την πρόοδο της ιατρικής και της τεχνολογίας, η κύηση σε προχωρημένη ή πολύ προχωρημένη ηλικία αποτελεί μεγάλη πρόκληση.⁶ Η φυσική γήρανση, οι λοιμώξεις και ο τρόπος ζωής είναι μερικούς από τους παράγοντες που επιδρούν στην γονιμότητα και την υγεία των ωοκυττάρων.⁶ Οι δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των κυήσεων επηρεάζουν την μητέρα, την κύηση και το έμβρυο-μετέπειτα νεογνό.

1α.2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Αν και δεν έχει αποσαφηνιστεί εντελώς, σύμφωνα με την ιατρική βιβλιογραφία, ο όρος ‘προχωρημένη μητρική ηλικία’ (advanced maternal age, AMA) αναφέρεται στις γυναίκες μεταξύ 35-39 ετών¹, ενώ η ‘πολύ προχωρημένη ηλικία’ (very advanced maternal age, vAMA) σε εκείνες άνω των 45 ετών.⁷

1α.3 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) για τις ΗΠΑ το 2022, το ποσοστό γεννήσεων για γυναίκες 35-39 ετών αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με το 2021 (55,3 γεννήσεις /1000 γυναίκες), ενώ για γυναίκες 40-44 ετών αυξήθηκε κατά 5% (12,6 γεννήσεις/1000 γυναίκες).⁸ Ο αριθμός των γεννήσεων σε γυναίκες 45 ετών και άνω, παρουσίασε αύξηση κατά 12% και για την ηλικιακή ομάδα 50-54 ετών το ποσοστό γεννήσεων ήταν 1,2/10000 γυναίκες από 1,0/10000.⁸ Σύμφωνα με πίνακα καταγραφής ζώντων γεννήσεων, μητρικών θανάτων και ποσοστών μητρικής θνησιμότητας από το 2018 έως το 2022, οι γυναίκες 40 ετών και άνω κατείχαν το υψηλότερο ποσοστό μητρικής θνησιμότητας σε σχέση με τις νεότερες ηλικίες.⁹

Όσον αφορά την Ευρώπη, σύμφωνα με δεδομένα της Eurostat η μέση μητρική ηλικία κατά τον τοκετό παρουσίασε ανοδική πορεία από το 2001 ως το 2022 με μέσο όρο τα 31,1 έτη από τα 29,0.¹⁰ Αναλυτικότερα, η Ιρλανδία κατείχε την πρώτη θέση με μέσο όρο τα 33,1 έτη και η Ελλάδα την έβδομη με μέσο όρο τα 32 έτη. Το ποσοστό γεννήσεων μητέρων > 40 ετών υπερδιπλασιάστηκε στο 5,9% για το 2019 από το 2,4% του 2021.¹¹ Μάλιστα, στην Ελλάδα το 8,4% του συνολικού αριθμού των γεννήσεων του 2019 αφορούσε γυναίκες > 40 ετών.¹¹ Επίσης, μεταβολή παρατηρήθηκε και στο ποσοστό γονιμότητας. Σε μία καταγραφή από το 2013 ως το 2021, το ποσοστό γονιμότητας γυναικών 35-39 ετών κορυφώθηκε το 2021 (0,059 γεννήσεις/γυναίκα).⁹ Αντιστοίχως, αυξήθηκε και για την ηλικιακή ομάδα 40-45 έτη με ποσοστό 0,014 γεννήσεις/γυναίκα.⁸ Άξια αναφοράς αποτελεί η απότομη αύξηση στο ποσοστό γονιμότητας γυναικών 50 ετών κι άνω το 2022, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη θέση.⁹

1β. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ

1β.1 ΑΠΟΒΟΛΗ

Αν και η αιτία των περισσότερων αποβολών παραμένει άγνωστη, αυτή είναι συνήθως απόρροια ηλικιακών, γενετικών, περιβαλλοντικών, ορμονικών και ανοσολογικών παραγόντων.¹² Βιβλιογραφικά είναι γνωστό ότι μία αποβολή είναι πιθανότερο να συμβεί μεταξύ γυναικών > 35 ετών, καθώς τα ποσοστά αποβολής αυξάνονται όσο αυξάνει και η ηλικία της μητέρας.¹³ Παράλληλα με το πάροδο της ηλικίας μειώνεται και η γονιμότητα, η οποία σχετίζεται με υψηλά ποσοστά αυτόματων αποβολών.¹⁴ Μάλιστα, η πιο δραματική μείωση παρατηρείται μετά την ηλικία των 35 ετών.¹⁵

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων (ACOG), 1 στις 3 κύσεις γυναικών > 40 ετών, καταλήγει σε αποβολή.¹⁶ Σε γυναίκες πολύ προχωρημένης ηλικίας, το συνολικό ποσοστό κινδύνου για αποβολή αγγίζει το 53% με αυξημένα ποσοστά κινδύνου και για τα τρία τρίμηνα της κύησης.¹³ Τα ποσοστά αυτά ήρθε να επιβεβαιώσει και μία προοπτική μελέτη του 2019 στη Νορβηγία σχετικά με τον ρόλο της μητρικής ηλικίας και του ιστορικού της κύησης στην αποβολή, όπου έδειξε ότι γυναίκες 40-44 ετών εμφανίζουν ποσοστό αποβολής ίσο με 32,2% και γυναίκες > 45 ετών ποσοστό 53,6%.¹²

Επίσης, η ACOG αναφέρει ότι η αυξημένη μητρική ηλικία ενοχοποιείται και για αποβολές α' τριμήνου (πρώιμες αποβολές), διότι εντάσσεται στους συνηθέστερους παράγοντες κινδύνου μαζί με το ιστορικό προηγηθείσας πρώιμης αποβολής.¹⁷ Καθώς η κύηση σε προχωρημένη μητρική ηλικία αποτελεί κύηση υψηλού κινδύνου και τα συμπτώματα της πρώιμης αποβολής (κολπική αιμόρροια, κράμπες της μήτρας) είναι παρόμοια με αυτά μιας κανονικής ή εξωμητρίου ή βιοχημικής κύησης, είναι μείζονος σημασίας η διαφοροδιάγνωση της πρώιμης αποβολής από άλλες επιπλοκές.¹⁷

Ταυτόχρονα μελετήθηκε και η σχέση της AMA με τις καθ'έξιν αποβολές (αποβολή τριών ή περισσότερων επιβεβαιωμένων κλινικά διαδοχικών κύσεων πριν τις 24 εβδομάδες). Ερευνητές στην Κίνα μελέτησαν την AMA ως παράγοντα κινδύνου για καθ'έξιν αποβολές

χωρίζοντας τον πληθυσμό του δείγματος σε δύο γκρουπ: ένα < 35 ετών και ένα ≥ 35 , αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες του δεύτερου γκρουπ (≥ 35 ετών) είχαν υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης ωοθηκικής δυσλειτουργίας και ενδομήτριων συμφύσεων λόγω γήρανσης και ενδομήτριων χειρουργικών επεμβάσεων, σε σχέση με τις νεότερες.¹⁸ Οι ενδομήτριες συμφύσεις αποτελούν μία παθολογική κατάσταση και συνάμα κύριο αίτιο αποβολής, απώλειας της εμμήνου ρύσεως και δευτερογενούς υπογονιμότητας.¹⁸ Παρόλα αυτά, δεν παρατηρήθηκε σημαντικά διαφορά στον αριθμό των αποβολών μεταξύ των δύο ομάδων.¹⁸

1β.2 ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ

Ο πρόωρος τοκετός (τοκετός πριν την ολοκλήρωση των 37 εβδομάδων κύησης¹⁹) είναι μία σημαντική παράμετρος που καθορίζει τη νεογνική νοσηρότητα και θνησιμότητα.²⁰ Η πολύ νεαρή κι η αυξημένη μητρική ηλικία αντίστοιχα, έχουν καθιερωθεί ως σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για πρόωρο τοκετό μαζί με το κάπνισμα, κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, χαμηλό ή υψηλό BMI και μαιευτικό ιστορικό επιπλοκών.²⁰ Παρόλα αυτά, ο ακριβής μηχανισμός που οδηγεί σε πρόωρο τοκετό δε μπορεί να εξακριβωθεί.²¹

Το ποσοστό πρόωρων τοκετών αυξάνεται παγκοσμίως. Το 2022 ο πρόωρος τοκετός επηρέασε 1 στα 10 βρέφη που γεννήθηκαν στις ΗΠΑ.²² Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα δεδομένα επίσης για τις ΗΠΑ, το ποσοστό πρόωρων τοκετών για μονήρεις κύσεις αυξήθηκε κατά 12% από το 2014 ως το 2022 και συγκεκριμένα για ηλικίες ≥ 40 ετών, αυξήθηκε κατά 16%.²³ Οι κύσεις που επιτυγχάνονται μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (πολύδυμες ή μη) αυξάνουν επίσης τα ποσοστά αυτά.²³ Το Βρετανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων (RCOG) βάσει ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, ανέφερε ποσοστό κινδύνου πρόωρου τοκετού ($< 37w$) 55-65% για πολύδυμες κύσεις, ενώ 8-14% για μονήρεις κύσεις γυναικών AMA.⁷

Μία αναδρομική μελέτη στην Ιταλία σχετικά με την μητρική ηλικία και την επίπτωση του πρόωρου τοκετού έδειξε ότι μητέρες πολύ νεαρής ηλικίας (< 20 ετών) και προχωρημένης ηλικίας (> 40 ετών) βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για πρόωρο τοκετό.²⁴ Μάλιστα, ο κίνδυνος πρώιμης

πρόωρης ρήξης εμβρυϊκών υμένων (ΠΠΡΕΥ) ήταν 2 φορές υψηλότερος για γυναίκες 40 ετών σε σχέση με εκείνες ηλικίας 25-29 ετών.²⁴ Επιπλέον, γυναίκες ≥ 35 ετών βρέθηκε να είχαν σημαντικά μειωμένο ποσοστό πολύδυμης κύησης και φυσιολογικού πρόωρου τοκετού, αλλά αυξημένο ποσοστό ιατρογενούς πρόωρου τοκετού και καισαρικής τομής.^{25,26} Μία μεγάλη μελέτη κοορτής στον Καναδά επιβεβαίωσε τα παραπάνω, αναφέροντας ότι τα ποσοστά προωρότητας ήταν τα υψηλότερα σε γυναίκες > 40 ετών, με τα ποσοστά ιατρογενούς προωρότητας να είναι διπλασιασμένα σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ.²⁷

1β.3 ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ

Η καισαρική τομή (KT) αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο εντός των κλινικών και των νοσοκομείων, καθώς επιλέγεται από τις γυναίκες δίχως να υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις από την ίδια ή το έμβρυο. Αυτό εν μέρει αποδίδεται στο φόβο του πόνου, στην ελλιπή ενημέρωση για τα οφέλη του φυσιολογικού τοκετού και στις προσωπικές επιθυμίες της κάθε ασθενούς. Οι κύσεις μέσω ART αυξάνουν επίσης τα ποσοστά KT, καθώς επιτρέπουν την κυοφορία στη πέμπτη και στην έκτη δεκαετία της ζωής (κύηση υψηλού κινδύνου)²⁸. Οι γυναίκες που συλλαμβάνουν μέσω ART έχουν 6πλάσια πιθανότητα για KT.⁷

Η AMA/vAMA αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για KT και σε γυναίκες >45 ετών ο κίνδυνος υπολογίζεται 8 φορές μεγαλύτερος απ'ότι σε γυναίκες 30-34 ετών.^{28,7} Παλαιότερες μελέτες ανέφεραν πιθανατότητα για KT έως 100% σε γυναίκες >50 ετών λόγω βιολογικών και ορμονικών αλλαγών της μήτρας στην περιεμμηνόπαυση.²⁸ Επίσης, για τις γυναίκες vAMA με πολύδυμη κύηση μέσω ART, βρέθηκε ότι το 91,8% γέννησε μέσω KT.²⁸ Επιπλέον, οι άτοκες AMA γυναίκες φάνηκε να έχουν υψηλότερο κίνδυνο για μη προγραμματισμένη KT σε σχέση με τις νεότερες.²⁹

Η πρωτοτοκία αυξάνει τους κινδύνους της εκλεκτικής KT όσο αυξάνει και η ηλικία, ειδικά σε γυναίκες AMA.³⁰ Η εκλεκτική KT έχει ευρύτερη ζήτηση σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ λόγω του αυξημένου ποσοστού επιπλοκών της κύησης, της μειωμένης συσταλτικότητας του μυομητρίου και άλλων βιολογικών παραμέτρων που καθιστούν την KT ως

«εύκολη επιλογή».³⁰ Μελέτες στην Ασία, την Ευρώπη και την Αμερική ανέφεραν ποσοστό ΚΤ σε γυναίκες >35 ετών από 53,3% έως 91,8%.³⁰ Αναφορικά με τις επείγουσες ΚΤ, δεν παρατηρείται σημαντική διαφορά μεταξύ των μεγαλύτερων και των νεότερων γυναικών.^{31,32} Ωστόσο, το αυξημένο ΒΜΙ μαζί με την αυξημένη μητρική ηλικία, αυξάνουν τον κίνδυνο για επείγουσα ΚΤ.³⁰

1β.4 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ

Η αιμορραγία μετά τον τοκετό (postpartum hemorrhage, PPH) είναι μία σοβαρή κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από απώλεια αίματος >1000ml ύστερα από ΚΤ ή >500ml μετά από κολπικό τοκετό (συνήθως εντός 24 ωρών) και αποτελεί την κύρια αιτία μητρικής και νεογνικής θνησιμότητας σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.^{33,34} Η PPH είναι στατιστικά η πιο σημαντική επιπλοκή των γυναικών νΑΜΑ και επηρεάζει 1 στις 4 γυναίκες.⁷ Ιδιαίτερο κίνδυνο διατρέχουν γυναίκες που πάσχουν από προεκλαμψία, εκείνες με πολύδυμη κύηση και γυναίκες που λαμβάνουν θρομβοπροφύλαξη.⁷

Η υψηλότερη συχνότητα PPH στην προχωρημένη μητρική ηλικία σχετίζεται με τη συνύπαρξη νοσημάτων, όπως για παράδειγμα ο σακχαρώδης διαβήτης κύησης.³⁵ Μελέτη του Yogen έδειξε ισχυρή συσχέτιση της ΑΜΑ με PPH, πυρετό, ανάγκη για μετάγγιση αίματος και παρατεταμένη νοσηλεία.³⁵ Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν από μία μελέτη στη Κίνα, που βρέθηκε ότι γυναίκες >35 ετών είχαν υψηλότερα ποσοστά PPH σε σχέση με τις νεότερες.²⁵ Μία άλλη μελέτη έδειξε πως η μητρική ηλικία >35 ετών αυξάνει κατά 0.96 φορές τον κίνδυνο για PPH, δεδομένης της μειωμένης ελαστικότητας του κόλπου και της πτωχής συσταλτικότητας του μυομητρίου με την πάροδο της ηλικίας.³⁶

Πέραν της αυξημένης μητρικής ηλικίας, η καισαρική τομή είναι ένας ακόμη παράγοντας κινδύνου για PPH.³⁴ Επίσης ο πρόωρος τοκετός, ο οποίος έχει επίπτωση σε γυναίκες ΑΜΑ, ενοχοποιείται για την εμφάνιση PPH. Γυναίκες με ιστορικό πρόωρου τοκετού είχαν 1,66 φορές υψηλότερο ποσοστό κινδύνου για PPH σε σχέση με εκείνες δίχως ιστορικό.³⁶ Η προωρότητα σχετίζεται με επιπλοκές της κύησης όπως ο προδρομικός

πλακούντας και η ΠΠΡΕΥ (συχνές σε γυναίκες AMA), προκαλώντας βλάβη του ενδομητρίου και αύξηση του κινδύνου για αιμορραγία.³⁶

1β.5 ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ

Δύο από τις πιο συχνές διαταραχές του πλακούντα που παρατηρούνται στην κλινική πράξη είναι ο προδρομικός πλακούντας (placenta previa, PP) και η αποκόλληση του πλακούντα (placental abruption, PA). Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν θετική συσχέτιση της AMA με πλακουντιακές διαταραχές, ενώ άλλες δείχνουν στατιστικά μη σημαντική συσχέτιση.³⁷

1β.5.1 Προδρομικός πλακούντας (placenta previa, PP)

Ο προδρομικός πλακούντας αφορά μια μαιευτική επιπλοκή κατά την οποία το εσωτερικό στόμιο του τραχήλου της μήτρας εμποδίζεται μερικώς ή εξολοκλήρου από τον πλακούντα, με συχνότητα 5,2/1000 κυήσεις.³⁸ Η AMA θεωρείται ότι σχετίζεται με τον προδρομικό πλακούντα καθώς στις μεγαλύτερες γυναίκες η αρτηριακή ροή της μήτρας μειώνεται, απαιτώντας μεγαλύτερη επιφάνεια για την μεταφορά του αίματος.³⁹ Μία έρευνα στη Φινλανδία σχετικά με την μητρική ηλικία και τον PP, έδειξε ότι γυναίκες με PP ήταν συνήθως μεγαλύτερες παρά νεότερες με ανεπίπλεκτες κυήσεις.³⁹ Συγκεκριμένα το ποσοστό γυναικών >35 ετών με PP ήταν 17%, ενώ για εκείνες <35 ετών, 13,5%.³⁹ Επίσης, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του τοκετού βρέθηκε ότι η AMA, η ART, το ιστορικό ΚΤ και η αμνιοπαρακέντηση ήταν συχνότερες σε γυναίκες με PP.³⁹

Τα ανωτέρω επιβεβαίωσε και άλλη μελέτη που ανέφερε αύξηση της πιθανότητας PP με την αύξηση της ηλικίας ανεξαρτήτου κυήσεως (μονήρους ή πολύδυμης).³⁷ Σε άρθρο των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών του RCOG αναφέρεται ότι η μητρική ηλικία >35 ετών και το ιστορικό προηγηθείσας ΚΤ αυξάνει το aOR κατά 1.20 (95% CI 1,13–1,50) για κάθε 1 προστιθέμενο έτος ηλικίας.⁴⁰ Ακόμη, η επίδραση της AMA στην εμφάνιση μαιευτικών επιπλοκών (ανάμεσα τους και ο προδρομικός πλακούντας) είναι μεγαλύτερη σε γυναίκες που δε συλλαμβάνουν μέσω ART και ιδίως σε γυναίκες >45 ετών.⁴¹ Σε γυναίκες 40-44 ετών η επίπτωση βρέθηκε ίση του 2,3%, ενώ για γυναίκες >45 ετών ίση με 6,1%.⁴²

1β.5.2 Αποκόλληση πλακούντα (placental abruption, PA)

Ως αποκόλληση πλακούντα ορίζεται ο πρώιμος διαχωρισμός του πλακούντα από τα τοιχώματα της μήτρας στα οποία είναι προσκολλημένος, πριν από την 20^η εβδομάδα κύησης και πριν τον τοκετό του νεογνού.^{43,44} Οι κλινικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν κοιλική αιμόρροια και ανωμαλίες στον καρδιακό ρυθμό του εμβρύου.⁴³ Οι μεγαλύτερες γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης PA και συγκεκριμένα οι γυναίκες vAMA έχουν τριπλάσια πιθανότητα εμφάνισης, σε σχέση με τις νεότερες.^{45,7} Μία μελέτη έδειξε ότι μητέρες ≥ 40 ετών είχαν 25% υψηλότερη πιθανότητα εμφάνισης PA σε σχέση με γυναίκες 35-39 ετών.³⁷

Σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση PA διαδραματίζει και η συννοσηρότητα. Μία γυναίκα >34 ετών με ιστορικό υπερτασικής διαταραχής πριν την κύηση, έχει περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσει PA.⁴⁶ Επίσης το ιστορικό ΠΤ, προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτη, μεσοδιάστημα διαδοχικών κυήσεων < 6 μήνες και ακραίες τιμές PAPP-A ($<5^{\text{η}}$ Ε.Θ. ή $>95^{\text{η}}$ Ε.Θ.) και στα τρία τρίμηνα της κύησης, αυξάνουν τον κίνδυνο για αποκόλληση πλακούντα.⁴⁶

1β.6 ΕΚΛΑΜΨΙΑ – ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ

Η προεκλαμψία ορίζεται ως υπέρταση κύησης που συμβαίνει μετά τις 20 εβδομάδες κύησης με συνύπαρξη πρωτεϊνουρίας ή γενικευμένου οιδήματος και βλάβης σε ορισμένα όργανα, όπως το ήπαρ και τα νεφρά.⁴⁷ Η εκλαμψία αποτελεί παθολογική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ενός ή περισσότερων επεισοδίων γενικευμένων, τονικοκλονικών σπασμών που σχετίζονται με υπερτασικές διαταραχές της κύησης.⁴⁸ Βάσει στατιστικών ανά τον κόσμο, οι γυναίκες που φέρεται να βρίσκονται σε υψηλόβαθμο κίνδυνο για προεκλαμψία είναι οι πολύ νέες (<25 ετών) και εκείνες προχωρημένης ηλικίας (>45 ετών).⁴⁷ Ειδικά όμως για γυναίκες >40 ετών, συστηματικές ανασκοπήσεις υπολογίζουν τον κίνδυνο για προεκλαμψία 1,5 έως 2 φορές υψηλότερο σε σχέση με τις νεότερες.⁴⁹

Ωστόσο, η κάθε ηλικιακή ομάδα εκδηλώνει διαφορετική συμπτωματολογία. Μία μελέτη κοορτής με περιστατικά προεκλαμψίας στις ΗΠΑ έδειξε ότι οι γυναίκες <25 ετών διέτρεχαν σοβαρό κίνδυνο για εκλαμψία, ενώ εκείνες >45 ετών ήταν πιθανότερο να εμφανίσουν οργανική βλάβη και συγκεκριμένα οξεία καρδιακή ή νεφρική ανεπάρκεια.⁴⁷ Όσον αφορά την επίπτωση, μία φινλανδική μελέτη έδειξε ότι γυναίκες >35 ετών εμφάνισαν υψηλότερα ποσοστά προεκλαμψίας, πρόωρου και καθυστερημένου τοκετού, καισαρικής τομής και πτωχών νεογνικών αποτελεσμάτων.⁴⁷ Μάλιστα, οι επιπλοκές της προεκλαμψίας που σχετίζονται με δυσμενείς μητρικές εκβάσεις και τον θάνατο εμφανίζονται συχνότερα σε εκείνες >35 ετών.⁵⁰ Να τονιστεί επίσης ότι το ιστορικό υπέρτασης μαζί με άλλους παράγοντες (όπως το αυξημένο BMI), βρέθηκε να αυξάνει το ποσοστό προεκλαμψίας 3-4% στον γενικό πληθυσμό, 5-10% σε γυναίκες >40 ετών αγγίζοντας το 35% σε εγκυμονούσες >50 ετών.³⁵

1β.8 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ (ΣΔΚ)

Ο σακχαρώδης διαβήτης κύησης (ΣΔΚ) είναι μία επιπλοκή της κύησης στην οποία γυναίκες δίχως ιστορικό διαγνωσμένου σακχαρώδους διαβήτη, αναπτύσσουν ανώμαλα επίπεδα γλυκόζης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.⁵¹ Σύμφωνα με δεδομένα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη, ο επιπολασμός του ΣΔΚ ανέρχεται στο 14% παγκοσμίως.⁵² Στους παράγοντες κινδύνου εντάσσονται η παχυσαρκία, η δίαιτα δυτικού τύπου, η αυξημένη μητρική ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό ΣΔ ή αντίστασης στην ινσουλίνη, η εθνικότητα, το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS), το χαμηλό ανάστημα, το ιστορικό γέννησης μακροσωμικών νεογνών και η πολυτοκία.^{53,54}

Η συχνότητα εμφάνισης του ΣΔΚ υπολογίζεται 3 έως 6 φορές υψηλότερη σε γυναίκες >40 ετών που κυοφορούν, ενώ για εκείνες >50 ετών ο επιπολασμός ανέρχεται στο 30%.³⁵ Η αύξηση αυτή αποδίδεται στη μείωση της λειτουργίας των β-κυττάρων του παγκρέατος και στη μείωση στην ευαισθησία της ινσουλίνης με το πέρας της ηλικίας.⁵⁵ Ανάμεσα στους παράγοντες κινδύνου, η παχυσαρκία φέρεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση ΣΔΚ. Γυναίκες αυξημένης μητρικής ηλικίας με παχυσαρκία διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο, ο οποίος αυξάνεται κατά πολύ εάν συνυπάρξει απότομη αύξηση του σωματικού βάρους κατά το 2^ο

τρίμηνο της κύησης.⁵⁴ Επίσης, ο προϋπάρχων ΣΔ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο συγγενών ανωμαλιών και περιγεννητικής θνησιμότητας και νοσηρότητας.⁵⁶ Ανάμεσα στις επιπλοκές του ΣΔΚ, η κυριότερη είναι η μακροσωμία του εμβρύου.⁵⁶

Επίσης, ο ΣΔΚ σχετίζεται με την εμφάνιση ΣΔ τύπου 2 (ΣΔΤ2). Μία προοπτική μελέτη στις ΗΠΑ ερεύνησε γυναίκες με μέση ηλικία τα 55 έτη και οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού. Από τις 47471 γυναίκες, οι 1414 είχαν αυξημένο BMI και τουλάχιστον μία κύηση επιπλεγμένη από ΣΔΚ.⁵⁷ Στον επανέλεγχο μετά από 10 έτη, το 13,4% των γυναικών με ιστορικό ΣΔΚ εμφάνισε ΣΔΤ2.⁵⁷ Ωστόσο, ο κίνδυνος για ΣΔΤ2 ελλόχευε για τα επόμενα 35 έτη από την κύηση που εμφανίστηκε ο ΣΔΚ, με αυξημένη επίπτωση σε γυναίκες με ιστορικό πολυτοκίας (>3 κυήσεις).⁵⁷

1β.9 ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΗ (ΦΘΕ)

Η φλεβική θρομβοεμβολή (ΦΘΕ), η οποία αποτελείται από την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση (ΕΒΦΘ) και την πνευμονική εμβολή (ΠΕ), αποτελεί κύριο παράγοντα μητρικής θνησιμότητας.⁵⁸ Οι φυσιολογικές μεταβολές κατά την κύηση οδηγούν σε αλλαγές στη σύσταση του αίματος και αυξάνουν τον κίνδυνο για ΦΘΕ.⁵⁹ Οι μεταβολές αυτές περιγράφουν την τριάδα του Virchow: υπερπηκτικότητα, φλεβική στάση και ενδοθηλιακή βλάβη. Ωστόσο, πολλά συμπτώματα που εγείρουν την υποψία για ΦΘΕ όπως είναι η ταχυκαρδία, η ταχύπνοια, το οίδημα στα κάτω άκρα και η δύσπνοια δεν αξιολογούνται, γιατί ανευρίσκονται συχνά και σε μία φυσιολογική κύηση.⁵⁹ Μάλιστα λόγω αυτού, το 80% των γυναικών με ΦΘΕ που εμφανίζουν τα παραπάνω συμπτώματα στερούνται ορθής διάγνωσης.⁵⁹

Η επίπτωση της ΦΘΕ αυξάνει όσο αυξάνεται και η μητρική ηλικία.⁶⁰ Συγκεκριμένα η μητρική ηλικία >35 ετών, η παχυσαρκία, οι πολύδυμες κυήσεις, το ιστορικό ΕΒΦΘ, ο καρκίνος και η καισαρική τομή αυξάνουν επιπλέον τον κίνδυνο για ΦΘΕ.^{59,60} Μία μεγάλη έρευνα που μελέτησε τα ποσοστά πνευμονικής εμβολής κατά την κύηση και την λοχεία, έδειξε θετική συσχέτιση μεταξύ της οξείας ΠΕ και της αυξημένης μητρικής ηλικίας.⁶¹ Η επίπτωση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην ηλικιακή ομάδα >45 ετών.⁶¹ Επιπλέον, εκείνες με οξεία ΠΕ ήταν πιθανότερο να είναι

μαύρες, παχύσαρκες και να πάσχουν από υπερτασική νόσο.⁶¹ Τα ποσοστά ενδονοσοκομειακής θνησιμότητας λόγω ΠΕ ήταν αυξημένα σε γυναίκες ≥ 45 ετών.⁶¹

Η έγκαιρη διάγνωση είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβρυο. Η διάγνωση τίθεται μέσω εργαστηριακού και απεικονιστικού ελέγχου (d-dimers, α/α θώρακος, triplex φλεβών κάτω άκρων) και η θεραπεία έγκειται στην χορήγηση ηπαρίνης (HXMΒ, κλασική ηπαρίνη, fondaparinux), ενώ σε καταστάσεις που απειλείται η ζωή της γυναίκας γίνεται θρομβόλυση/θρομβεκτομή.⁶² Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΜΓΕ, η χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής τίθεται βάσει παραγόντων κινδύνου στην κύηση σε σκορ ίσο με 3, ενώ στη λοχεία σε σκορ ≥ 2 .⁶³ Η ηλικία >35 ετών ισούται με μόλις 1 βαθμό και μόνο αν συνδυαστεί με άλλους δύο ή έναν παράγοντα αντίστοιχα, η γυναίκα θα τεθεί σε θεραπευτικό σχήμα. Αυτό καταρρίπτει τις παλαιότερες τεχνικές που επέβαλλαν την χορήγηση ηπαρίνης σε όλες τις γυναίκες αυξημένης μητρικής ηλικίας ως μέσο προφύλαξης από ΦΘΕ.

1β.10 ΜΗΤΡΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η μητρική θνησιμότητα αποτελεί σοβαρό ζήτημα στο χώρο της υγείας. Συνήθη αίτια είναι η αιμορραγία, οι λοιμώξεις και καρδιαγγειακά συμβάντα.⁶⁴ Σύμφωνα με μία βιβλιογραφική ανασκόπηση ο δείκτης της μητρικής θνησιμότητας βρέθηκε να είναι 7,7 φορές υψηλότερος σε γυναίκες vAMA σε σχέση με τις νεότερες.⁶⁴ Αυτό αποδίδεται εν μέρει στη συννοσηρότητα που ελλοχεύει στην αυξημένη μητρική ηλικία. Όσον αφορά τις ΗΠΑ, δημοσιευμένα δεδομένα του CDC έδειξαν ότι το ποσοστό μητρικής θνησιμότητας για γυναίκες ≥ 40 ετών ήταν 6πλάσιο του ποσοστού γυναικών < 25 ετών.⁹ Μία συγχρονική μελέτη στην Ιαπωνία σχετικά με τους μητρικούς θανάτους, τον τοκετό και την σοβαρή μητρική νοσηρότητα έδειξε ότι οι γυναίκες ≥ 40 ετών εμφάνισαν το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας σε σχέση με τις νεότερες με κύρια αίτια θανάτου το αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο (στην πλειοψηφία των περιπτώσεων προερχόμενο από προεκλαμψία), τη μαιευτική αιμορραγία και την αυτοκτονία.⁶⁵

Μελέτη μεταξύ οκτώ κρατών (Δανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία, Σλοβακία και Φινλανδία) που εφαρμόζουν υψηλή επιτήρηση στα ποσοστά των μητρικών θανάτων, φανέρωσε πως σε όλα τα κράτη οι γυναίκες > 40 ετών είχαν τα υψηλότερα ποσοστά κινδύνου μητρικής θνησιμότητας, με εξαίρεση την Ολλανδία που τα ποσοστά υπερείχαν για εκείνες < 20 ετών.⁶⁶ Οι καρδιαγγειακές νόσοι και η αυτοκτονία ήταν οι κύριες αιτίες και στις οκτώ χώρες γεγονός που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα ανάπτυξης στρατηγικών πρόληψης της νοσηρότητας και θνησιμότητας που προκαλούν αυτές οι αιτίες.⁶⁶ Επίσης, μελέτη περίπτωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο (case-control study) που έλαβε ως δείγμα 106 μητρικούς θανάτους (>35 ετών) και 766 γυναίκες > 35 ετών από κρατικά συστήματα μαιευτικής παρακολούθησης (UK Obstetric Surveillance System) μελέτησε παράγοντες κινδύνου που επιδρούν στα ποσοστά θνησιμότητας. Το κάπνισμα και η παρουσία προβλημάτων της κύησης διπλασίαζαν την πιθανότητα θανάτου, ενώ το ιστορικό προϋπαρχόντων προβλημάτων υγείας (π.χ. ΑΥ, ΣΔ) σχετίστηκε με 6πλάσια αύξηση.⁶⁷ Ακόμη, η ελλιπής περιγεννητική φροντίδα αύξησε κατά 23 φορές την πιθανότητα θανάτου σε γυναίκες >35 ετών.⁶⁷

1γ. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΟ

1γ.1 ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

Είναι γνωστό ότι η αυξημένη μητρική ηλικία σχετίζεται με σφοδρή μείωση στην παραγωγή υγιών ωοκυττάρων, κυρίως λόγω λάθους στον διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων κατά τη διάρκεια της μείωσης.⁶⁸ Ως αποτέλεσμα παράγονται ανευπλοειδικά ωοκύτταρα τα οποία όταν γονιμοποιούνται μπορεί να οδηγήσουν σε αυτόματη αποβολή και χρωμοσωμικές ανωμαλίες όπως είναι το σύνδρομο Down (τρισωμία 21), το σύνδρομο Turner (μονοσωμία X) και το σύνδρομο Edwards (τρισωμία 18).⁶⁸ Μία μελέτη κοορτής στη Δανία που παρακολούθησε την κύηση 542375 γυναικών από το screening α' τριμήνου ως τον τοκετό, την αποβολή ή τον τερματισμό της κύησης, έδειξε ότι γυναίκες 35-39 ετών έχουν 4πλάσιο κίνδυνο για οποιαδήποτε ανευπλοειδία, γυναίκες 40-44 ετών 16πλάσιο κίνδυνο και έγκυες >45 ετών έως και 36 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ανευπλοειδίας.⁶⁹ Ειδικότερα, μόλις 2358 γυναίκες εκ

του δείγματος (0.43%) διαγνώστηκαν με ανευπλοειδία και στην πλειοψηφία τους αφορούσε τρισωμία 21 και τρισωμία 18.⁶⁹

Η επίπτωση της τρισωμίας 21 αυξάνεται κατακόρυφα μετά τα 35 έτη. Στις 12 εβδομάδες κύησης ο κίνδυνος εμφάνισης της είναι 1/1068 σε γυναίκες 20 ετών και 1/68 σε γυναίκες 40 ετών.⁴⁹ Αντίστοιχα, για την τρισωμία 18 η επίπτωση αυξάνει από 1/2484 στις 20χρονες σε 1/157 στις 40χρονες, ενώ για την τρισωμία 13 από 1/7826 σε 1/495.⁴⁹ Αναφορικά με τις ανωμαλίες των φυλετικών χρωμοσωμάτων, η επίπτωση τους είναι μικρότερη συγκριτικά με αυτή της τρισωμίας 21.⁴⁹ Μία μεγάλη μελέτη που έλαβε ως δείγμα 88965 αμνιοκεντήσεις β' τριμήνου, παρατήρησε πως έμβρυα με μωσαϊκισμό του χρωμοσώματος του φύλου X (45,X/46,XX) ήταν συχνότερα σε γυναίκες >35 ετών.^{64,70} Σε παρόμοιο αποτέλεσμα κατέληξε και μελέτη στην Κίνα, όπου βρέθηκε ότι η τρισωμία 18, η ανωμαλία 47,XXX και 47,XXY σχετίζονται σημαντικά με την μητρική ηλικία.⁷¹ Επιπλέον, βάσει επιδημιολογικών μελετών βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της αυξημένης μητρικής ηλικίας και του αυτισμού.⁵⁶

1γ.2 ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η μητρική ηλικία >35 ετών σχετίζεται με αύξηση της πιθανότητας γέννησης θνησιγενούς εμβρύου κατά 65%.⁷² Η τελευταία κατευθυντήρια οδηγία της ΕΜΓΕ αναφέρει τον ορισμό του θνησιγενούς εμβρύου ως τη γέννηση ενός νεογνού δίχως σημεία ζωής (απουσία καρδιακής λειτουργίας, αναπνοής, οφθαλμικών σφύξεων ή εκούσιων μυϊκών κινήσεων) μετά την 22^η εβδομάδα κύησης.⁷³ Σύμφωνα με τελευταία στατιστικά δεδομένα του Π.Ο.Υ. για την Ευρώπη, ο δείκτης θνησιγένειας είναι 3,97/1000 γεννήσεις.⁷⁴ Οι δείκτες περιγεννητικής θνησιμότητας υπολογίζονται 2,0-3,8 φορές υψηλότεροι σε νεογνά που γεννιούνται από μητέρες πολύ προχωρημένης μητρικής ηλικίας (vAMA).⁷

Ο εμβρυϊκός θάνατος πριν τον τοκετό (antepartum stillbirth) φέρεται να αντιπροσωπεύει το 61% των περιγεννητικών θανάτων και είναι μείζονος σημασίας σε γυναίκες > 40 ετών διότι πάσχουν από υπογονιμότητα και οι πιθανότητες για μελλοντική κυοφορία είναι μειωμένες.⁷² Μία μελέτη παρατήρησης στην Αγγλία που έλαβε ως δείγμα 2850 περιπτώσεις ενδομήτριων θανάτων σε μονήρεις κυήσεις για το έτος

2009, βρήκε ότι γυναίκες >35 ετών είχαν 30% υψηλότερη πιθανότητα εμφάνισης ενδομήτριου θανάτου πλησίον του τοκετού (>37 εβδομάδες κύησης) με κύριο αίτιο θανάτου τις συγγενείς ανωμαλίες.⁷⁵ Συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος θνησιγένειας για τις γυναίκες > 35 ετών, αρχίζει στις 39 και κορυφώνεται στις 41 εβδομάδες κύησης.⁷² Το Αμερικάνικο Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (ACOG) σε άρθρο με τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, αναφέρει ότι ο κίνδυνος θνησιγένειας σε γυναίκες ≥ 40 ετών παρουσιάζει αύξηση στις 34 εβδομάδες και κορυφώνεται από τις 39 και μετά.⁷⁶

Επιπλέον, μία συστηματική ανασκόπηση σχετικά με τις μητρικές και περιγεννητικές επιπλοκές της αυξημένης μητρικής ηλικίας έδειξε ότι ο κίνδυνος θνησιγένειας και ΚΤ ήταν σημαντικά υψηλότερος σε γυναίκες > 45 ετών συγκριτικά με εκείνες ηλικίας 40-45 και σε γυναίκες > 50 ετών συγκριτικά με εκείνες μεταξύ 45-50 ετών.⁷⁷ Σε παρόμοιο αποτέλεσμα κατέληξε και μία πληθυσμιακή αναδρομική μελέτη στις ΗΠΑ που εξέτασε τη θνησιγένεια μεταξύ γυναικών αυξημένης ηλικίας για το διάστημα 2003-2017. Ειδικότερα, βρέθηκε ότι η πιθανότητα γέννησης θνησιγενούς εμβρύου αυξάνεται κατά 20% σε γυναίκες 30-39 ετών, 49% σε γυναίκες 40-49 ετών και 40% σε εκείνες ≥ 50 ετών.⁷⁸ Πέραν τούτου, τα έμβρυα με υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη διέτρεχαν υψηλότερο κίνδυνο για θνησιγένεια, όπως και τα έμβρυα αρσενικού φύλου ήταν κατά 28% πιθανότερο να πεθάνουν ενδομητρίως.⁷⁸

1γ.3 ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Καθώς η αυξημένη μητρική ηλικία σχετίζεται με επιπλοκές όπως η αποκόλληση του πλακούντα, η εκλαμψία και ο περιορισμός της ενδομήτριας ανάπτυξης συχνά ενδείκνυται ο τοκετός πριν τη συμπλήρωση των 38 εβδομάδων, με αποτέλεσμα τη γέννηση λιποβαρών νεογνών.²⁶ Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. ως χαμηλό βάρος γέννησης ορίζεται το βάρος κατά την γέννηση μικρότερο των 2500 γραμμαρίων, ανεξαρτήτου της ηλικίας της κύησης.⁷⁹ Το βάρος γέννησης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο γιατί συνδέεται με γενετικές ανωμαλίες, αναπτυξιακές διαταραχές, βρεφική θνησιμότητα και κίνδυνο ασθενειών κατά την παιδική ηλικία.⁸⁰ Μία μεγάλη μελέτη στην Κορέα έλαβε δεδομένα από όλες τις ζώντες γεννήσεις του κράτους από το 1993 ως 2016 και κατέταξε τις γυναίκες σε

5 ηλικιακά γκρουπ (< 15, 15–19, 20–24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, και ≥ 50 ετών). Ο δείκτης του χαμηλού βάρους γέννησης βρέθηκε αυξημένος στο γκρουπ γυναικών > 35 ετών και τα ποσοστά των λιποβαρών νεογνών για το μεσοδιάστημα 1993-2016 ήταν ιδιαίτερα αυξημένα στις ηλικίες 30-49 ετών.⁸⁰

Επιπλέον, έρευνα στη Γερμανία με δείγμα 8253 γυναίκες που γέννησαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Κολωνίας μεταξύ 01/2014 και 08/2018 βρήκε ότι η ομάδα γυναικών >40 ετών παρουσίαζε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά νεογνών ακραία χαμηλού, πολύ χαμηλού και χαμηλού βάρους γέννησης σε σχέση με εκείνες < 40 ετών.²⁶ Επιπλέον, οι γυναίκες αυξημένης μητρικής ηλικίας με υπέρταση φέρεται να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για γέννηση λιποβαρούς νεογνού. Μία μελέτη παρατήρησης στην Κίνα εξέτασε τη συσχέτιση μεταξύ του ουρικού οξέος και του χαμηλού βάρους γέννησης σε υπερτασικές γυναίκες >35 ετών. Στα αποτελέσματα βρέθηκε ότι γυναίκες > 35 ετών με υπέρταση και αυξημένα επίπεδα ουρικού οξέος βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο γέννησης νεογνού χαμηλού βάρους.⁸¹ Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξε και μία μελέτη κοορτής 173715 υγιών πρωτοτόκων γυναικών, που φανέρωσε ότι οι γυναίκες ηλικίας 35-40 ετών βρίσκονται σε σημαντικό κίνδυνο για τη γέννηση νεογνού πολύ χαμηλού/χαμηλού σωματικού βάρους, για πρόωρο τοκετό και για έμβryo μικρό για την ηλικία κύησης (SGA).⁵⁶

1γ.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Ν.Ν.

Η αυξημένη μητρική ηλικία σχετίζεται με αυξημένα ποσοστά εισαγωγής του νεογνού στη μονάδα εντατικής νοσηλείας.^{1,2,82,83} Στις ΗΠΑ από το 2008 έως το 2018 το ποσοστό νοσηλειών στη ΜΕΝΝ αυξήθηκε κατά 37%.⁸ Τα νεογνά μαύρης φυλής είχαν τα υψηλότερα ποσοστά νοσηλείας για όλα τα έτη.⁸⁴ Μία πρόσφατη μελέτη πρωτοτόκων χαμηλού κινδύνου και αυξημένης μητρικής ηλικίας, ανέφερε ότι το χαμηλό Apgar σκορ και η μεταφορά στη ΜΕΝΝ ήταν συχνότερα σε επεμβατικούς τοκετούς.⁸⁵ Ερευνητές μελέτησαν 843 γυναίκες > 35 ετών που γέννησαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Δελχί από το 2015 ως το 2020 και τις χώρισαν σε δύο ομάδες: 35-40 ετών και > 40 ετών. Η εισαγωγή του νεογνού στη μονάδα αλλά και ο πρόωρος τοκετός (<35 εβδομάδες) παρατηρούνταν συχνότερα στη δεύτερη ομάδα.⁸⁶ Παρομοίως, μελέτη

παρατήρησης στο νοσοκομείο Antoine Bécclère της Γαλλίας έλαβε ως δείγμα 24674 κυήσεις οι οποίες καταγράφηκαν από τον 04/2017 ως τον 12/2015 με σκοπό την ποσοτικοποίηση της ισχύος της σχέσης μεταξύ της μητρικής ηλικίας και της μαιευτικής-νεογνικής νοσηρότητας. Αρκετές επιπλοκές σχετιζόμενες με την ηλικία όταν αποτυπώθηκαν σε γραφική παράσταση σχημάτιζαν καμπύλη σχήματος “U”, δηλαδή ο κίνδυνος ελλόχευε για τις πολύ νέες και για εκείνες της προχωρημένης ηλικίας.⁸⁷ Ανάμεσα σε αυτές τις επιπλοκές ήταν και η μεταφορά του νεογνού σε παιδιατρική μονάδα ή σε MENN, των οποίων τα ποσοστά διπλασιαζόντουσαν σε γυναίκες >40 ετών.⁸⁷

1γ.5 ΧΑΜΗΛΟ ΣΚΟΡ APGAR

Διάφορες μελέτες συχνά υποδεικνύουν ότι γυναίκες αυξημένης ηλικίας ενδέχεται να αποκτήσουν νεογνά χαμηλού Apgar σκορ πιθανόν λόγω του αυξημένου κινδύνου για παθολογικές καταστάσεις, όπως η προεκλαμψία και ο σακχαρώδης διαβήτης κύησης. Η κλίμακα Apgar χρησιμοποιείται για την κλινική εκτίμηση του νεογνού στο 1^ο και 5^ο λεπτό ζωής του και περιλαμβάνει την αξιολόγηση 5 παραμέτρων: τις σφύξεις, τον μυϊκό τόνο, τα αντανακλαστικά, την αναπνοή και το χρώμα του δέρματος του νεογνού.⁸⁸

Μία προοπτική μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό *Frontiers in Medicine* με δείγμα 15861 γυναίκες ≥ 20 ετών ανακάλυψε ότι ο κίνδυνος για apgar σκορ < 7 εντός πέντε λεπτών από τη γέννηση αυξανόταν με την ηλικία.⁸⁹ Μελέτη κοορτής σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, βρήκε ότι τα νεογνά μεγαλύτερων γυναικών (> 40 χρόνων) διέτρεχαν υψηλότερο κίνδυνο για Apgar σκορ < 7 , βάρος γέννησης < 2500 gr ή 3600-4500 gr, μεταφορά στη MENN και θάνατο.⁹⁰ Αντίστοιχα, ερευνητές σε ιατρικό κέντρο της Αμερικής συγκέντρωσαν δεδομένα γυναικών αυξημένης και πολύ αυξημένης ηλικίας που γέννησαν από το 2012 ως το 2018. Ανάμεσα στα αποτελέσματα τους βρήκαν ότι τα ποσοστά νοσηλειών στη MENN, το Apgar σκορ < 7 στο 5^ο λεπτό της ζωής, η παρατεταμένη νοσηλεία των νεογνών (> 5 μέρες μετά από ΚΤ) και το χαμηλό βάρος γέννησης ανευρίσκονταν συχνότερα στις γυναίκες πολύ προχωρημένης ηλικίας.⁹¹ Μελέτη στο Ιράν συμπεριέλαβε 1962 μονήρεις τοκετούς και εξέτασε τα περιγεννητικά και νεογνικά αποτελέσματα σε

γυναίκες < 35 και > 35 ετών. Τα νεογνά των δευτέρων φάνηκε να έχουν υψηλότερα ποσοστά χαμηλού σκορ Apgar τόσο στο 1^ο όσο και στο 5^ο λεπτό σε σχέση με τα νεογνά των πρώτων.⁹² Επίσης, πληθυσμιακή μελέτη με δεδομένα από το μητρώο γεννήσεων της Νορβηγίας εξέτασε την επιλογή της εκλεκτικής καισαρικής τομής και τη συσχέτιση μεταξύ της αυξημένης μητρικής ηλικίας και του κινδύνου επιπλοκών σε τελειόμηνους τοκετούς. Η απώλεια αίματος από τη μητέρα, το apgar σκορ <4 στο 5ο λεπτό και οι νεογνικές λοιμώξεις παρουσιάζονταν με σημαντική διαφορά σε γυναίκες >35 σε σχέση με εκείνες 20-24 ετών.⁹³ Ειδικότερα, παρατήρησαν ότι η χαμηλή Apgar βαθμολογία και οι νεογνικές λοιμώξεις ήταν 2 έως 3 φορές πιο υψηλά σε επεμβατικούς τοκετούς παρά με σε μη υποβοηθούμενους κολπικούς τοκετούς.⁹³

1γ.6 ΜΙΚΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΝΕΟΓΝΟ (SGA)

Ως μικρά για την ηλικία κύησης έμβρυα ή νεογνά (small for gestational age, SGA) ορίζονται εκείνα που βάσει του βάρους τους βρίσκονται κάτω από την 10^η εκατοστιαία θέση (Ε.Θ.) για την ηλικία κύησης.⁹⁴ Ο κίνδυνος θνησιμότητας σε SGA νεογνά είναι υψηλός και αυξάνεται κατακόρυφα εάν γεννηθούν και πρόωρα.⁹⁵ Μεταξύ της βιβλιογραφίας υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν τη θετική συσχέτιση μεταξύ αυξημένης μητρικής ηλικίας και SGA νεογνών, αλλά και έρευνες που κατέληξαν σε αντίθετο αποτέλεσμα. Μία μεγάλη αναδρομική μελέτη στις Η.Π.Α. με δεδομένα από το CDC για τα έτη 2009-2013, βρήκε ότι γυναίκες 30-35 ετών εμφάνιζαν τα χαμηλότερα ποσοστά νεογνών SGA<10^η Ε.Θ. και ίδια ποσοστά με εκείνες των 20-29 ετών σε νεογνά SGA<5^η Ε.Θ.⁹⁶ Όσον αφορά γυναίκες ≥ 40 ετών, σε αυτές μετρούνταν τα υψηλότερα ποσοστά SGA νεογνών <10^η Ε.Θ. αλλά και SGA νεογνά <5^η Ε.Θ..⁹⁶ Ουσιαστικά παρατηρήθηκε μία αύξηση του κινδύνου για SGA νεογνά από την ηλικία των 30 με κορύφωση την ηλικία των 40 ετών και έπειτα.⁹⁶

Εθνική μελέτη κοορτής στο Μεξικό εξέτασε μητρικούς παράγοντες κινδύνου για SGA νεογνά και η αυξημένη μητρική ηλικία αποτελούσε έναν εξ' αυτών.⁹⁷ Ειδικότερα, γυναίκες <19 και >39 ετών είχαν 4% και 14% αντίστοιχα υψηλότερες πιθανότητες απόκτησης SGA νεογνού συγκριτικά με εκείνες μεταξύ 19-34 ετών.⁹⁷ Συγχρονική μελέτη στην

Ιαπωνία με καταγραφές από το 2013 ως το 2014, συμπέρανε ότι, στο γενικό πλαίσιο, οι γυναίκες 35 ετών διέτρεχαν υψηλότερο κίνδυνο για δυσμενείς νεογνικές εκβάσεις σε σχέση με τις γυναίκες < 35 ετών.⁹⁸ Συγκεκριμένα, γυναίκες > 40 ετών είχαν τα υψηλότερα ποσοστά επίπτωσης για SGA νεογνά (9.0%), πρόωρο τοκετό (8.5%) και χαμηλό βάρος γέννησης (13.3%) συγκριτικά με τις ομάδες γυναικών 30-34 ετών και 35-40 ετών.⁹⁸ Το Βασιλικό Κολέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων σε άρθρο με κατευθυντήριες οδηγίες (Green-top Guideline No. 31) για την διερεύνηση και φροντίδα του SGA νεογνού αλλά του εμβρύου με περιορισμό ανάπτυξης (fetal growth restriction, FGR), αναφέρει ότι η μητρική ηλικία ≥ 40 ετών σχετίζεται υψηλό κίνδυνο τόσο για SGA νεογνό, όσο και για έμβρυο με υπολειπόμενη ανάπτυξη.⁹⁹

2. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

2.α ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά την επίδραση της αυξημένης μητρικής ηλικίας στην κύηση και στο νεογνό.

2.β ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με αναζήτηση ερευνητικών άρθρων στις βάσεις δεδομένων PubMed/Medline, ScienceDirect και Google Scholar, σε εγκεκριμένα περιοδικά όπως το Αμερικάνικο Περιοδικό Μαιευτήρων Γυναικολόγων, αλλά και ανασκόπηση της κλασσικής βιβλιογραφίας. Επίσης, συλλέχθηκαν δεδομένα από άρθρα με κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΜΓΕ, του Βασιλικού Κολλεγίου και του Αμερικάνικου Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων (RCOG, ACOG). Τα άρθρα που επιλέχθηκαν ήταν στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα με έτος δημοσίευσης από το 2014 και μετά. Επίσης, περιλάμβαναν στην περίληψη τους μία λέξη

κλειδί για την αυξημένη μητρική ηλικία (*advanced maternal age, AMA, νAMA*) ή/και έναν όρο για δυσμενείς εκβάσεις στην κύηση (*miscarriage, preterm birth, CS, postpartum hemorrhage, placental abnormalities, preeclampsia, GDM, thrombosis, maternal mortality*) ή/και έναν όρο για δυσμενείς νεογνικές εκβάσεις (*chromosomal abnormalities, stillbirth, LBW, NICU admission, low apgar score, SGA*). Συνολικά συλλέχθηκαν 3 πληθυσμιακές μελέτες, 3 άρθρα κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών, 1 συγχρονική μελέτη, 3 μελέτες κοορτής, 12 ανασκοπήσεις/μετα-ανалύσεις, 22 αναδρομικές μελέτες, 1 προοπτική μελέτη, 1 μελέτη ασθενών-μαρτύρων, 2 μελέτες παρατήρησης και 2 άρθρα εθνικών δεδομένων του CDC.

2.γ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα σχετικά με την επίδραση της αυξημένης μητρικής ηλικίας στην κύηση αναπαρίστανται στον πίνακα 1 2γ.1 [Πίνακας 1.], ενώ για την επίδραση στο νεογνό στον πίνακα 2 2γ.2 [Πίνακας 2.].

2γ.1 [Πίνακας 1.]

Επίδραση της προχωρημένης μητρικής ηλικίας στην κύηση						
Επιπλοκές	Αποτελέσματα					
Αποβολή	ACOG,2018: 40% (35), 80% (45), 30% (>40). ¹⁶	Magnus MC et.al (BMJ), 2019: >45 ετών κίνδυνος αποβολής 53.6%, 40-44 ετών 32.2% και 34-39 ετών 16.7%. ¹²	Sun H et.al (Glob Health Med),2023: όχι διαφορά <35 και >35, οι >35 υψηλότερο ποσοστό συμφύσεων και ωοθηκικής δυσλειτουργίας. ¹⁸	Regan L et.al (RCOG),2023: 35–39 ετών, 25%; 40–44ετών, 51%; και ≥45, 93%. [Evidence level 2++] ¹⁰¹	Correa-de-Araujo R et al. (J Women's Health), 2021: 12% (<30), 15% (30–34), 25% (35–39), 51% (40–44), 93% (>45). ⁵⁶	
Πρόωρος τοκετός (ΠΤ)	Howell A (The obstet and Gyn, RCOG),2020: AMA 55-65% κίνδυνος για πολύδυμες κυήσεις μέσω ART, 8-14% για μονήρεις. ⁷	Spozito G et.al (BMC pregnancy and childbirth),2022: ≥40: aOR=1.62 (32-36W) Όχι σχέση AMA – ΠΤ<32W. ²⁴	Correa-de-Araujo R et al. (J Womens Health), 2021: <32W: 1,8% (40-44), 2,24% (>45).	Fuchs F et al.(PLoS One), 2018: ≥ 40 ετών αυξημένος κίνδυνος για ΠΤ< 37 και <32 εβδ. 1.20 (95% CI; 1.06–1.36) και 2πλάσια ποσοστά ιατρογενούς ΠΤ. ²⁷	Lu L et al. (Ginekologia Polska),2022: ≥ 35 ετών υψηλό ποσοστό ιατρογενούς ΠΤ (p<0.05). ²⁵	Martin J et.al(Natl Vital Stat Rep,CDC)2024: Αύξηση δεικτών κατά 16% σε >40 ετών μεταξύ 2014-2022. ²³

Καισαρική Τομή	Howell A, Blott M (The obstet and Gyn, RCOG),2020: πρωτοτόκες νΑΜΑ 8πλάσιο κίνδυνο σε σχέση με 30-34 ετών και 6πλάσιος σε ΑΤ. ⁷	Osmundson SS et al.(AZOG), 2016: ποσοστό 40.5% (35-39), 47.3% (40-44), 55.6% (45-49), 62.4% (>50) . ²⁸	Braggion A et al.(AJOG),2023: Συσχέτιση της ΑΜΑ με έκτακτη ΚΤ (aOR 1.51, 95% confidence interval, 1.06–2.17; P=.024). ²⁹	Shan D et al. (Sci Rep), 2018: Αύξηση του ποσοστού εκλεκτικών ΚΤ με την ΑΜΑ adjusted OR 1.95, 95% CI 1.23–3.09 στις 35-39 ετών; adjusted OR 5.14, 95% CI 3.18–8.30 σε εκείνες ≥ 40 ετών. ³⁰		
Αιμορραγία Μετά τον Τοκετό (PPH)	Howell A, Blott M (The obstet and Gyn, RCOG),2020: Η PPH επηρεάζει 1 στις 4 γυναίκες νΑΜΑ. ⁷	Attali E(Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol), 2021: αναφορά ισχυρής συσχέτισης της ΑΜΑ με PPH, πυρετό και ανάγκη μετάγγισης. ³⁵	Lu L et al. (Ginekologia Polska),2022: ηλικία>35 ετών αυξάνει τον κίνδυνο για PPH (aOR=1.96). ²⁵	Pubu ZM (Med Sci Monit), 2021: γυναίκες>35 ετών έχουν υψηλότερα ποσοστά κινδύνου PPH (p<0.001). ³⁶		
Ανωμαλίες Πλακούντα (Προδρομικός Πλακούντας – PP & Αποκόλληση Πλακούντα – PA)	Howell A, Blott M (The obstet and Gyn, RCOG),2020: Σε νΑΜΑ x3 κίνδυνος για PP. ⁷	Martinelli KG et al.(SciELO Brasil) 2018: >35 aOR:2.7. ≥ 40 aOR: 3.8. ⁴⁰	Ogawa K (BMC pregnancy and childbirth),2017: >45 aRR: 2.17 ⁴¹	Claramonte Nieto M et al. (BMC pregnancy and childbirth),2018: ΑΜΑ ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για PP. ΑΜΑ : OR 2.56 νΑΜΑ: OR 4.83. ⁴²	Roustaei Z et al. (EJOGRB),2018: γυναίκες>35 ετών με μονήρεις κυήσεις ποσοστό PP 30.5% (p<0.001) ³⁹	Blumenfeld YJ (AJOG),2014: γυναίκες με PA συχνότερα ήταν >34 ετών (OR 1.4). ⁴⁶

Εκλαμψία- Προεκλαμψία	Howell A, Blott M (The obstet and Gyn, RCOG),2020: <i>γυναίκες νAMA σε κίνδυνο για PE 26-32% σε δίδυμες κυήσεις και 4-12% σε μονήρεις.</i> ⁷	Frick AP et al.(Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol),2021: PE 2.3% (35-39), 3.3% (≥ 40). ⁴⁹	Attali E et al. (Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol) 2021: <i>Υπέρταση και άλλοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο 5-10% σε ηλικία >40 ετών, 35% σε ηλικία >50 ετών.</i> ³⁵		Chang KJ (Int J Environ Res Public Health)2023: <i>γυναίκες >45 ετών πιθανότερο να εμφανίσουν οργανική βλάβη.</i> ⁴⁷
Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης (ΣΔΚ)	Howell A, Blott M (The obstet and Gyn, RCOG),2020: <i>>45: 12,6-21,0%, >50: 28%.</i> ⁷	Yong HY et al. (Sci Rep) 2020: <i>γυναίκες > 35 ετών σε υψηλότερο κίνδυνο από εκείνες <35 ετών (aOR=2.08, 95% CI=1.42–3.07).</i> ⁵⁴	Pinheiro RL et al. (Acta Medport),2019: <i>35-40 ετών (OR 1.81), >40 ετών (OR 1.38).</i> ⁵⁵	Diaz-Santana MV(Diabetes Care),2022: <i>κίνδυνος για ΣΔΤ2 σε γυναίκες >35 ετών με ιστορικό ΣΔΚ σε 6-15 έτη από τον τοκετό.</i> ⁵⁷	Attali E et al. (Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol), 2021: <i>>40 ετών x3 ως x6, >50 ετών 30%.</i>
Φλεβική Θρομβοεμβολή (ΦΘΕ)	Varrias D et al.(Vasc Health Risk Manag),2023: <i>>35 με υψηλό BMI ($p<0,001$).</i> ⁵⁹	Bukhari S et al.(EJIM),2022: <i>η αυξημένη μητρική ηλικία αποτελεί προϋπάρχων παράγοντα κινδύνου για ΕΒΦΘ.</i> ⁶⁰	Elgendy IY et al. (Mayo Clin Proc),2021: <i>κίνδυνος για οξεία πνευμονική εμβολή >35 ετών (OR, 1.47), 40-44 ετών(OR, 2.38).</i> ⁶¹		ΕΜΓΕ,2020: <i>μητρική ηλικία >35 ετών αποτελεί χαμηλόβαθμο παράγοντα κινδύνου (ισούται με 1 βαθμό)</i> ⁶²

Μητρική Θνησιμότητα	Hoyert DL (NCHS), 2024: ≥ 40 ετών x6 ποσοστό θνησιμότητας από εκείνες <25. ⁹	Glick I et al.(IJWH), 2021: νAMA x7,7 φορές αύξηση του δείκτη μητρικής θνησιμότητας. ⁶⁴	Fink DA et al. (JAMA Network), 2023: 35-44 ετών [aOR] 1.49 έναντι ηλικίας 25-34 ετών. ⁶⁵	McCall SJ et al.(BJOG), 2017: για κάθε αύξηση στο έτος ηλικίας (35 ετών και άνω) ο ειδικός δείκτης θνησιμότητας αυξάνει κατά 12%. ⁶⁷	Diguisto C et al. (BMJ), 2022: 35-39 ετών [aOR 2.10] ≥40 [aOR 3.95]. ⁶⁶
------------------------	--	--	---	---	--

2γ.2 [Πίνακας 2.]

Επίδραση της προχωρημένης μητρικής ηλικίας στο νεογνό

Επιπλοκές	Αποτελέσματα				
Χρωμοσωμικές Ανωμαλίες (ΧΑ)	Elmerdahl Frederiksen L et al. (AOGS), 2024: <i>X2 30-34 ετών (OR 1.69), X4 35-39 ετών (OR 4.6), X16 40-44 ετών (OR 16.27) X36 ≥45 ετών (OR 36.16).</i> ⁶⁹	Frick AP et al.(Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol),2021: <i>35-39 ετών:0,8-1,3% ≥40 ετών 1,9-3,8%.</i> ⁴⁹	Zhu Y et al. (Taiwan J Obstet Gynecol), 2016: <i>>39 ετών επίπτωση τρισωμίας 21,18,13 ($p<0.001$). Οι ανευπλοϊδίες 47,XXX και 47,XXY σχετίζονται σημαντικά με την μητρική ηλικία.</i> ⁷¹	Glick I et al.(IJWH), 2021: <i>έμβρυα με μωσαϊκισμό του χρωμοσώματος του φύλου X (45,X/46,XX) συχνότερα σε γυναίκες >35 ετών.</i> ⁶⁴	Correa-de-Araujo R et al.(J Womens Health),2021: <i>Συσχέτιση της AMA με το φάσμα του αυτισμού.</i> ⁵⁶
Περιγεννητική Θνησιμότητα	Howell A, Blott M (The obstet and Gyn, RCOG),2020: <i>Νεογνά νAMA γυναικών X2 έως X3,8 υψηλότερους δείκτες. δείκτες περιγεννητικής θνησιμότητας.</i> ⁷	Walker KF (EJOG RB),2016: <i>>35 ετών 30% υψηλότερη πιθανότητα ενδομήτριου θανάτου (>37w) (αOR 1.3).</i> ³²	Ahmed HM et al. (Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine), 2024: <i>>35 αύξηση 65% των πιθανοτήτων θνησιγένειας.</i> ⁷²	Dongarwar D et al. (Int J MCH AIDS)2020: Dongarwar D et al.(Int J MCH AIDS),2020: <i>20% (30-39 ετών), 49% (40-49 ετών), και 40% (≥ 50 ετών).</i> ⁷⁸	

Χαμηλό Βάρος Γέννησης (LBW)	Ratiu D et al. (in vivo),2023: >40 ετών: <i>Κίνδυνος για χαμηλό (8,8%) πολύ χαμηλό (10,2%) ακραία χαμηλό βάρος (29,1%) σε σχέση με εκείνες <40.²⁶</i>		Hye-Eun K et al. (JKMS),2019: <i>συσχέτιση AMA και ΧΒΓ ($p<0.001$). Σημαντική αύξηση σε ηλικίες 30- 49 ετών ($p<0.001$).⁸⁰</i>	Luo Y et al. (Medicine), 2024: <i>γυναίκες AMA είχαν αυξημένο κίνδυνο όταν τα επίπεδα ουρικού οξέος στον ορό ήταν υψηλά (OR = 2.88)⁸¹</i>	Correa-de-Araujo R et al. (J Womens Health), 2021: <i>Στις πρωτότοκες 35-40 ετών με μονήρεις κυήσεις αύξηση του κινδύνου για χαμηλό και πολύ χαμηλό βάρος γέννησης.⁵⁶</i>
Εισαγωγή στη M.E.N.N.	Juneja SK et al. (Int J Appl Basic Med Res), 2022: <i>νεογνά γυναικών >40 ετών συχνότερα στη MENN έναντι γυναικών <40 ετών.⁸⁰</i>	Vandekerckhove M et al. (BMC), 2021: <i>>40 ετών Χ2 ποσοστό.⁸⁸</i>	Lean SC et al. (PLoS One), 2017: <i>≥45 ετών aOR 1.81.⁸³</i>	Hochler H et al. (Journal of Clin Med), 2023: <i>35-36 aOR 1.2 (1.04–1.42), 45–46 ετών aOR 1.9 (1.17–3.1).⁸²</i>	
Χαμηλό σκορ Apgar	Dai J et al. (Front Med), 2023: <i>2,74% (AMA) 3,73% (vAMA) apgar σκορ <7 στο 5ο λεπτό ζωής.⁸⁹</i>	AlJahdali EA (Saudi Medi J), 2022: <i>3,9% (>40 ετών) 1,2%(<40 ετών)⁹⁸</i>	Smithson SD et al. (AJOG), 2022: <i>Νεογνά vAMA γυναικών είχαν Apgar σκορ < 7 στο 5^ο λεπτό της ζωής.⁹¹</i>	Yazdani M et al. (Women's Health Bulletin), 2015: <i>>35 μεγαλύτερη πιθανότητα για νεογνό με χαμηλό apgar σκορ στο 1^ο και 5^ο λεπτό ζωής ($p<0.001$).⁹²</i>	Herstad L et al. (BMC), 2016: <i>≥ 35, σε αυξημένο κίνδυνο για Apgar σκορ < 7 στο 5^ο λεπτό (aOR 1.8).⁹³</i>

Μικρό για την ηλικία κύησης νεογνό (SGA)	Palatnik A et al. (Am J Perinatol.), 2020: <i>αύξηση του κινδύνου για SGA από τα 30 με κορύφωση τα 40 και μετά. ≥ 40 ετών υψηλότερα ποσοστά SGA νεογνών <10^η και <5^η Ε.Θ.⁹⁶</i>	L SI et al. (Front Public Health.) 2021: <i>14% (>39 ετών) συγκριτικά με εκείνες μεταξύ 19-34 ετών (aOR: 1.14).⁹⁷</i>	Koshida S et al. (Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol), 2019: <i>8,0% (35-39) 9,0% (≥ 40).⁹⁸</i>	Morris RK (BJOG), 2024: <i>≥ 40 ετών σε υψηλό κίνδυνο (aOR 1.20).⁹⁹</i>
---	---	--	---	--

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η συσχέτιση της προχωρημένης και πολύ προχωρημένης ηλικίας με διάφορες επιπλοκές της κύησης και του νεογνού έχει καταγραφεί σε πολλές έρευνες. Η συχνότητα των αποβολών αυξάνεται με την προχωρημένη ηλικία και κυμαίνεται μεταξύ 16,7-93%. Αυτό οφείλεται στην αυξημένη πιθανότητα γενετικών ανωμαλιών και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την εγκυμοσύνη στις μεγαλύτερες ηλικίες. Ο κίνδυνος πρόωρου τοκετού κυμαίνεται από 8-65% σε κυήσεις μέσω ART και τα ποσοστά ιατρογενούς ΠΤ διπλασιάζονται στις γυναίκες > 40 ετών. Η AMA σε συνδυασμό με την πρωτοτοκία αυξάνει έως 8 φορές την πιθανότητα καισαρικής τομής, και ιδιαίτερα της εκλεκτικής. Η αιμορραγία μετά τον τοκετό συμβαίνει συχνότερα σε γυναίκες >35 ετών και συγκεκριμένα βρέθηκε να επηρεάζει 1 στις 4 γυναίκες >45 ετών. Η αυξημένη μητρική ηλικία αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για πλακουντιακές ανωμαλίες και σε γυναίκες vAMA ο κίνδυνος για προδρομικό πλακούντα είναι 3πλάσιος. Η συχνότητα προεκλαμψίας αυξάνεται και κυμαίνεται από 2,3% έως 35% σε γυναίκες προχωρημένης ηλικίας, με σημαντική αύξηση στις πολύδυμες κυήσεις. Επιπλέον, οι γυναίκες >35 ετών διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν σακχαρώδη διαβήτη κύησης, με την επίπτωση να κυμαίνεται από 12,6% έως 28%. Ο κίνδυνος φλεβικής θρόμβωσης επίσης αυξάνεται, λόγω της αλλαγής στην κυκλοφορία και στη σύσταση του αίματος κατά την κύηση. Τέλος, ο κίνδυνος μητρικής θνησιμότητας αυξάνεται από 6 έως 7,7 φορές στις μεγαλύτερες μητέρες.

Αναφορικά με την επίδραση στο νεογνό οι γυναίκες AMA διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να φέρουν στο κόσμο παιδιά με χρωμοσωμικές ανωμαλίες, κυρίως με τρισωμία 21 και 18. Ο κίνδυνος αυξάνεται από 4 έως 36 φορές σε σχέση με νεότερες γυναίκες. Η πιθανότητα περιγεννητικής θνησιμότητας βρέθηκε να αυξάνεται κατά 30-65% και τα νεογνά VAMA γυναικών έχουν 2 έως 3,8 φορές υψηλότερη πιθανότητα να καταλήξουν. Η πιθανότητα γέννησης λιποβαρούς νεογνού κυμαίνεται από 8,8% έως 29,1% (ανάλογα το βάρος) σε γυναίκες >40 ετών, αλλά ο κίνδυνος βρέθηκε να αυξάνει ακόμη και σε γυναίκες >30 ετών. Επίσης, τα νεογνά γυναικών >40 ετών εισάγονται έως και 2 φορές συχνότερα στη ΜΕΝΝ και εμφανίζουν χαμηλό σκορ Apgar τόσο στο 1^ο όσο και στο 5^ο λεπτό της ζωής. Ο κίνδυνος γέννησης SGA νεογνού βρέθηκε 8,0% σε εκείνες μεταξύ 35-39 ετών και για εκείνες >40 ετών 9,0-14,0%.

Εν κατακλείδι, τα ανωτέρω καταδεικνύουν τη σημασία της κατάλληλης ενημέρωσης, τακτικής παρακολούθησης και έγκαιρης διάγνωσης στις κύσεις γυναικών αυξημένης ηλικίας με σκοπό το βέλτιστο αποτέλεσμα τόσο για την ίδια όσο και το νεογνό.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την επίδραση της προχωρημένης μητρικής ηλικίας στην κύηση και στο νεογνό. Αρχικώς αναζητήθηκε βιβλιογραφία στις μεγάλες βάσεις δεδομένων PubMed, Google Scholar, Cochrane Library, ScienceDirect και παράλληλα λήφθηκαν δεδομένα από κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες ιατρικών εταιρειών όπως η ΕΜΓΕ, η ACOG και η RCOG. Τα άρθρα που επιλέχθηκαν ήταν στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με χρονολογία δημοσίευσης από το 2014 και μετά. Στη συνέχεια έγινε ανάλυση, επεξεργασία και σύνοψη των δεδομένων χωρίζοντας τα σε δύο κατηγορίες: επίδραση στην κύηση και επίδραση στο νεογνό. Ακόμη, παρατέθηκαν ορισμοί και επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με την αύξηση της μέσης μητρικής ηλικίας σε κρατικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Από τα αποτελέσματα της ανασκόπησης βρέθηκε ότι η αυξημένη μητρική ηλικία επιδρά τόσο στην κύηση όσο και στο νεογνό και σχετίζεται με επιπλοκές όπως η αποβολή, η αιμορραγία μετά τον τοκετό, η καισαρική τομή, οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες και η περιγεννητική θνησιμότητα.

SUMMARY

The purpose of this dissertation was to review the literature on the effect of advanced maternal age on pregnancy and the neonatal. Initially, literature was searched in large databases such as PubMed, Google Scholar, Cochrane Library, ScienceDirect and extra data was obtained from clinical guidelines of medical companies such as HSOG, ACOG and RCOG. The selected articles were in English and Greek with publication date from 2014 onwards. Afterwards, data was analysed, processed and summarised

dividing it into two categories: effect on pregnancy and effect on the newborn. Furthermore, definitions and epidemiological data were provided about the increase in average maternal age at state but also at global level. The results of the research found that increased maternal age affects both pregnancy and the newborn and is associated with complications such as miscarriage, postpartum bleeding, caesarean section, chromosomal abnormalities, and perinatal mortality.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Kahveci B, Melekoglu R, Evruke C, Cetin C. The effect of advanced maternal age on perinatal outcomes in nulliparous singleton pregnancies. BMC Pregnancy and childbirth 2018;18(343):1. doi: 10.1186/s12884-018-1984-x
2. Glick I, Kadish E, Rottenstreich M. Management of Pregnancy in Women of Advanced Maternal Age: Improving Outcomes for Mother and Baby. Int J Womens Health 2021;13:751. Doi: 10.2147/IJWH.S283216
3. Wennberg AL, Opdahl S, Bergh C et al. Effect of maternal age on maternal and neonatal outcomes after assisted reproductive technology. Fertility and Sterility 2016; 106(5):1143
4. Fritz, R., Jindal, S. Reproductive aging and elective fertility preservation. J Ovarian Res 2018;11(66): 1
doi: [10.1186/s13048-018-0438-4](https://doi.org/10.1186/s13048-018-0438-4)
5. Carolan M. Maternal age ≥ 45 years and maternal and perinatal outcomes: a review of the evidence. Midwifery. 2013 May;29(5):479. doi: [10.1016/j.midw.2012.04.001](https://doi.org/10.1016/j.midw.2012.04.001)
6. Sparić R, Stojković M, Plešinac J, Pecorella G, Malvasi A, Tinelli A. Advanced maternal age (AMA) and pregnancy: a feasible but problematic event. Arch Gynecol Obstet. 2024;310(3):1365. doi: [10.1007/s00404-024-07678-w](https://doi.org/10.1007/s00404-024-07678-w)
7. Howell A, Blott M. Very advanced maternal age. The Obstetrician & Gynaecologist 2021;23:38. Doi:[10.1111/tog.12710](https://doi.org/10.1111/tog.12710)
8. Osterman M, Hamilton B, Martin JA, Driscoll AK, Valenzuela CP. Births: final data for 2022. Natl Vital Stat Rep 2021;73: 3-4. PMID: 38625869
9. Hoyert DL. Maternal mortality rates in the United States, 2022. NCHS Health E-Stats 2024;6. Διαθέσιμο από: <https://www.cdc.gov/nchs/data/hestat/maternal-mortality/2022/maternal-mortality-rates-2022.pdf>
10. Eurostat. Fertility Statistics. ISSN 2443-8219;2024:2-11. Doi: [10.2908/DEMO_FRATE](https://doi.org/10.2908/DEMO_FRATE)
11. Ελληνική Στατιστική Αρχή. Δημογραφικά στοιχεία. Μητέρες μεγαλύτερης ηλικίας. Διαθέσιμο από: <https://www.statistics.gr/demography/bloc-2b.html?lang=el>.

12. Magnus MC, Wilcox AJ, Morken NH, Weinberg CR, Håberg SE. Role of maternal age and pregnancy history in risk of miscarriage: prospective register based study. *BMJ*. 2019;1. doi: [10.1136/bmj.l869](https://doi.org/10.1136/bmj.l869)
13. Howell A, Blott M. Very advanced maternal age. *The Obstetrician & Gynaecologist* 2021;23:39 . doi: [10.1111/tog.12710](https://doi.org/10.1111/tog.12710)
14. Committee Opinion No. 589, Female age-related fertility decline. *Fertil Steril* 2014;101(3): 634. doi: [10.1016/j.fertnstert.2013.12.032](https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2013.12.032)
15. Cooke CLM, Davidge ST. Advanced maternal age and the impact on maternal and offspring cardiovascular health. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*. 2019;317(4):387. doi: [10.1152/ajpheart.00045.2019](https://doi.org/10.1152/ajpheart.00045.2019)
16. Early pregnancy loss. ACOG Practice Bulletin No. 200. American College of Obstetricians and Gynecologists. *Obstet Gynecol* 2018;132:e197–207.
17. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Early pregnancy loss. Practice Bulletin No. 200. *Obstet Gynecol*. 2018;132(5) Διαθέσιμο από: <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-bulletin/articles/2018/11/early-pregnancy-loss>
18. Sun H, Lu Y, Qi Q, Li M, Zhou J, Wang J, Lin J, Cao L, Du Y, Li L, Wang L. Advanced age - a critical risk factor for recurrent miscarriage. *Glob Health Med*. 2023 31;5(5):316-318. doi: [10.35772/ghm.2023.01066](https://doi.org/10.35772/ghm.2023.01066)
19. World Health Organization. Preterm birth;2023. Διαθέσιμο από: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth>
20. Fuchs F, Monet B, Ducruet T, Chaillet N, Audibert F. Effect of maternal age on the risk of preterm birth: A large cohort study. *PLoS One*. 2018;2. doi: 10.1371/journal.pone
21. Vogel JP, Chawanpaiboon S, Moller AB, Watananirun K, Bonet M, Lumbiganon P. The global epidemiology of preterm birth. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2018;52:3–12. Doi: [10.1016/j.bpobgyn.2018.04.003](https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2018.04.003)
22. Centers for Disease Control and Prevention. Maternal Infant Health. Preterm birth. Διάθεσιμο από: <https://www.cdc.gov/maternal-infant-health/preterm-birth/index.html>
23. Martin J, Osterman M. Shifts in the Distribution of Births by Gestational Age: United States, 2014–2022. *Natl Vital Stat*

- 24.Sposito G, Mauri P.A, Cipriani S, et al. The role of maternal age on the risk of preterm birth among singletons and multiples: a retrospective pucohort study in Lombardy, Northern Italy. BMC Pregnancy Childbirth. 2022;22(234):1-11. Doi: 10.1186/s12884-022-04552-y
- 25.Lu L, Li JH, Dai F, Wei JB, Chen LH, Hu JF. Impact of advanced maternal age on maternal and neonatal outcomes in preterm birth. Ginekologia Polska. 2022;93(2):134-141. Doi: 10.5603/GP.a2021.0224
- 26.Ratiu D, Sauter F, Gilman E, Ludwig S, Ratiu J, Mallmann-Gottschalk N, Mallmann P, Gruttner B, Baek S. Impact of Advanced Maternal Age on Maternal and Neonatal Outcomes. In Vivo. 2023;37(4):1694-1702. doi: 10.21873/invivo.13256
- 27.Fuchs F, Monet B, Ducruet T, Chaillet N, Audibert F. Effect of maternal age on the risk of preterm birth: A large cohort study. PLoS One. 2018;13(1):1-10. doi: 10.1371/journal.pone.0191002
- 28.Osmundson SS, Gould JB, Butwick AJ, Yeaton-Massey A, El-Sayed YY. Labor outcome at extremely advanced maternal age. Am J Obstet Gynecol. 2016;214(3):362.e1-7. doi:10.1016/j.ajog.2015.09.103
- 29.Braggion A, Favre G, Lepigeon K, Sichitiu J, Baud D, Desseauve D. Advanced Maternal Age Among Nulliparous at Term and Risk of Unscheduled Cesarean Delivery. Am J Obstet Gynecol MFM. 2023;5(8):1-9. doi: 10.1016/j.ajogmf.2023.100972
- 30.Shan D, Qiu PY, Wu YX, Chen Q, Li AL, Ramadoss S, Wang RR, Hu YY. Pregnancy Outcomes in Women of Advanced Maternal Age: a Retrospective Cohort Study from China. Sci Rep. 2018;8(1):1-9. doi: 10.1038/s41598-018-29889-3
- 31.Ratiu D, Sauter F, Gilman E, Ludwig S, Ratiu J, Mallmann-Gottschalk N, Mallmann P, Gruttner B, Baek S. Impact of Advanced Maternal Age on Maternal and Neonatal Outcomes. In Vivo. 2023;37(4):1694-1702. doi: 10.21873/invivo.13256
- 32.Walker KF, Thornton JG. Timing and mode of delivery with advancing maternal age. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2021;70:101-111. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2020.06.00

- 33.Khan MN. Implications for assessing the association between maternal anaemia and postpartum haemorrhage. *Lancet Glob Health*. 2023;11(8):e1150-e1151. doi: 10.1016/S2214-109X(23)00261-9
- 34.Bienstock JL, Eke AC, Hueppchen NA. Postpartum Hemorrhage. *N Engl J Med* .2021;384(17):1635-1645. doi: 10.1056/NEJMr1513247
- 35.Attali E, Yogev Y. The impact of advanced maternal age on pregnancy outcome. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2021;70:2-9. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2020.06.006
- 36.Pubu ZM, Bianba ZM, Yang G, CyRen LM, Pubu DJ, Suo Lang KZ, Zhen B, Zhaxi QZ, Nyma ZG. Factors Affecting the Risk of Postpartum Hemorrhage in Pregnant Women in Tibet Health Facilities. *Med Sci Monit*. 2021;27:e928568. doi: 10.12659/MSM.928568
- 37.Martinelli KG, Garcia ÉM, Santos Neto ETD, Gama SGND. Advanced maternal age and its association with placenta praevia and placental abruption: a meta-analysis. *Cad Saude Publica*. 2018;34(2):e00206116. doi: 10.1590/0102-311X00206116
- 38.Jenabi E, Salimi Z, Bashirian S, Khazaei S, Ayubi E. The risk factors associated with placenta previa: An umbrella review. *Placenta*;117:21-27. doi: 10.1016/j.placenta.2021.10.009
- 39.Roustaei Z, Vehviläinen-Julkunen K, Tuomainen TP, Lamminpää R, Heinonen S. The effect of advanced maternal age on maternal and neonatal outcomes of placenta previa: A register-based cohort study. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2018;227:1-7. doi: 10.1016/j.ejogrb.2018.05.025
- 40.Jauniaux E, Alfievic Z, Bhide AG, Belfort MA, Burton GJ, Collins SL, Dornan S, Jurkovic D, Kayem G, Kingdom J, Silver R, Sentilhes L; Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Placenta Praevia and Placenta Accreta: Diagnosis and Management: Green-top Guideline No. 27a. *BJOG*. 2019;126(1):e1-e48. doi: 10.1111/1471-0528.15306
- 41.Ogawa K, Urayama KY, Tanigaki S, Sago H, Sato S, Saito S, Morisaki N. Association between very advanced maternal age and adverse pregnancy outcomes: a cross sectional Japanese study. *BMC*

- Pregnancy Childbirth. 2017;17(1):349. doi: 10.1186/s12884-017-1540-0
42. Claramonte Nieto M, Meler Barrabes E, Garcia Martínez S, Gutiérrez Prat M, Serra Zantop B. Impact of aging on obstetric outcomes: defining advanced maternal age in Barcelona. BMC Pregnancy Childbirth. 2019;19(1):342. doi: 10.1186/s12884-019-2415-3
 43. Brandt JS, Ananth CV. Placental abruption at near-term and term gestations: pathophysiology, epidemiology, diagnosis, and management. Am J Obstet Gynecol. 2023 May;228(5S):S1313-S1329. doi: 10.1016/j.ajog.2022.06.059
 44. Li Y, Tian Y, Liu N, Chen Y, Wu F. Analysis of 62 placental abruption cases: Risk factors and clinical outcomes. Taiwan J Obstet Gynecol. 2019;58(2):223-226. doi:10.1016/j.tjog.2019.01.010
 45. Dabiran, S., Khosravi, S., Pourali, L., Ayati, S., Mohaddes Ardebili, Z., Delavari, S. Childbearing in Advanced Maternal Age and Pregnancy Outcomes: A Cross-Sectional Study. *Journal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research*, 2022; 8(1): 35-40. doi: 10.30699/jogcr.8.1.35
 46. Blumenfeld YJ, Baer RJ, Druzin ML, El-Sayed YY, Lyell DJ, Faucett AM, Shaw GM, Currier RJ, Jelliffe-Pawlowski LL. Association between maternal characteristics, abnormal serum aneuploidy analytes, and placental abruption. Am J Obstet Gynecol. 2014;211(2):144.e1-9. doi: 10.1016/j.ajog.2014.03.027
 47. Chang KJ, Seow KM, Chen KH. Preeclampsia: Recent Advances in Predicting, Preventing, and Managing the Maternal and Fetal Life-Threatening Condition. Int J Environ Res Public Health. 2023;20(4):2994. doi: 10.3390/ijerph20042994
 48. Fishel Bartal M, Sibai BM. Eclampsia in the 21st century. Am J Obstet Gynecol. 2022;226(2S):S1237-S1253. doi: 10.1016/j.ajog.2020.09.037
 49. Frick AP. Advanced maternal age and adverse pregnancy outcomes. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2021;70:92-100. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2020.07.005
 50. Fishel Bartal M, Sibai BM. Eclampsia in the 21st century. Am J Obstet Gynecol. 2022;226(2S):S1237-S1253. doi: 10.1016/j.ajog.2020.09.037

51. Mack LR, Tomich PG. Gestational Diabetes: Diagnosis, Classification, and Clinical Care. *Obstet Gynecol Clin North Am.* 2017;44(2):207-217. doi: 10.1016/j.ogc.2017.02.002
52. Wang H, Li N, Chivese T, Werfalli M, Sun H, Yuen L, Hoegfeldt CA, Elise Powe C, Immanuel J, Karuranga S, Divakar H, Levitt N, Li C, Simmons D, Yang X; IDF Diabetes Atlas Committee Hyperglycaemia in Pregnancy Special Interest Group. IDF Diabetes Atlas: Estimation of Global and Regional Gestational Diabetes Mellitus Prevalence for 2021 by International Association of Diabetes in Pregnancy Study Group's Criteria. *Diabetes Res Clin Pract.* 2022;183:109050. doi: 10.1016/j.diabres.2021.109050
53. Plows JF, Stanley JL, Baker PN, Reynolds CM, Vickers MH. The Pathophysiology of Gestational Diabetes Mellitus. *Int J Mol Sci.* 2018;26:19(11):3342. doi: 10.3390/ijms19113342.
54. Yong HY, Mohd Shariff Z, Mohd Yusof BN, Rejali Z, Tee YYS, Bindels J, van der Beek EM. Independent and combined effects of age, body mass index and gestational weight gain on the risk of gestational diabetes mellitus. *Sci Rep.* 2020;10(1):8486. doi: 10.1038/s41598-020-65251-2
55. Pinheiro RL, Areia AL, Mota Pinto A, Donato H. Advanced Maternal Age: Adverse Outcomes of Pregnancy, A Meta-Analysis. *Acta MedPort.* 2019;32(3):219-226. doi: 10.20344/amp.11057
56. Correa-de-Araujo R, Yoon SSS. Clinical Outcomes in High-Risk Pregnancies Due to Advanced Maternal Age. *J Womens Health (Larchmt).* 2021;30(2):160-167. doi: 10.1089/jwh.2020.8860
57. Diaz-Santana MV, O'Brien KM, Park YM, Sandler DP, Weinberg CR. Persistence of Risk for Type 2 Diabetes After Gestational Diabetes Mellitus. *Diabetes Care.* 2022;45(4):864-870. doi: 10.2337/dc21-1430
58. Kalaitzopoulos DR, Panagopoulos A, Samant S, Ghalib N, Kadillari J, Daniilidis A, Samartzis N, Makadia J, Palaiodimos L, Kokkinidis DG, Spyrou N. Management of venous thromboembolism in pregnancy. *Thromb Res.* 2022;211:106-113. doi: 10.1016/j.thromres.2022.02.002
59. Varrias D, Spanos M, Kokkinidis DG, Zoumpourlis P, Kalaitzopoulos DR. Venous Thromboembolism in Pregnancy:

- Challenges and Solutions. *Vasc Health Risk Manag.* 2023;19:469-484. doi: 10.2147/VHRM.S404537
60. Bukhari S, Fatima S, Barakat AF, Fogerty AE, Weinberg I, Elgendy IY. Venous thromboembolism during pregnancy and postpartum period. *Eur J Intern Med.* 2022;97:8-17. doi: 10.1016/j.ejim.2021.12.013
 61. Elgendy IY, Gad MM, Mansoor H, Mahmoud AN, Elbadawi A, Saad A, Saad M, Elkaryoni A, Secemsky EA, Mamas MA, Monreal M, Weinberg I, Pepine CJ. Acute Pulmonary Embolism During Pregnancy and Puerperium: National Trends and In-Hospital Outcomes. *Mayo Clin Proc.* 2021;96(8):2102-2113. doi: 10.1016/j.mayocp.2021.01.015
 62. Αθανασιάδης Α, Μαμόπουλος Α, Δαγκλής Θ, Τσακιρίδης Ι. Αρχές Εμβρυομητρικής Ιατρικής. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα;2024.
 63. Ελληνική Μαιευτική Γυναικολογική Εταιρεία. Θρομβοπροφύλαξη στην Κύηση και τη Λοχεία. Κατευθυντήρια οδηγία Νο 31,2020. Διαθέσιμο από: <https://hsog.gr/wp-content/uploads/2023/09/EMGE-No-31-1.pdf>
 64. Glick I, Kadish E, Rottenstreich M. Management of Pregnancy in Women of Advanced Maternal Age: Improving Outcomes for Mother and Baby. *Int J Womens Health.* 2021;13:751-759. doi: 10.2147/IJWH.S283216.
 65. Fink DA, Kilday D, Cao Z, Larson K, Smith A, Lipkin C, Perigard R, Marshall R, Deirmenjian T, Finke A, Tatum D, Rosenthal N. Trends in Maternal Mortality and Severe Maternal Morbidity During Delivery-Related Hospitalizations in the United States, 2008 to 2021. *JAMA Netw Open.* 2023;6(6):e2317641. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.17641.
 66. Diguisto C, Saucedo M, Kallianidis A, Bloemenkamp K, Bødker B, Buoncristiano M, Donati S, Gissler M, Johansen M, Knight M, Korbel M, Kristufkova A, Nyflot LT, Deneux-Tharaux C. Maternal mortality in eight European countries with enhanced surveillance systems: descriptive population based study. *BMJ.* 2022;379:e070621. doi: 10.1136/bmj-2022-070621.
 67. McCall SJ, Nair M, Knight M. Factors associated with maternal mortality at advanced maternal age: a population-based case-control

- study. BJOG. 2017;124(8):1225-1233. doi: 10.1111/1471-0528.14216
68. Mikwar M, MacFarlane AJ, Marchetti F. Mechanisms of oocyte aneuploidy associated with advanced maternal age. *Mutat Res Rev Mutat Res*. 2020 Jul;785:108320. doi: 10.1016/j.mrrev.2020.108320
 69. Elmerdahl Frederiksen L, Ølgaard SM, Roos L, Petersen OB, Rode L, Hartwig T, Ekelund CK; Danish Central Cytogenetics Registry Study Group; Vogel I. Maternal age and the risk of fetal aneuploidy: A nationwide cohort study of more than 500 000 singleton pregnancies in Denmark from 2008 to 2017. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2024;103(2):351-359. doi: 10.1111/aogs.14713
 70. Ruseva M, Stamenov G, Stamenova N, Parvanov D, Ganeva R, Handzhiyska M, et al. ADVANCED MATERNAL AGE AND FREQUENCY OF DIFFERENT CHROMOSOMAL ABNORMALITIES IN MISCARRIAGES. *Fertility and Sterility*. 2024 Oct;122(4):e394
 71. Zhu Y, Lu S, Bian X, Wang H, Zhu B, Wang H, Xu Z, Xu L, Yan W, Zeng Y, Chen Z, Tang S, Shen G, Miao Z. A multicenter study of fetal chromosomal abnormalities in Chinese women of advanced maternal age. *Taiwan J Obstet Gynecol*. 2016;55(3):379-84. doi: 10.1016/j.tjog.2016.01.002
 72. Ahmed HM, Walker KF. Evidence-based management of women of advanced maternal age, *Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine*, 2024;1-5. Doi: 10.1016/j.ogrm.2024.11.002
 73. Ελληνική Μαιευτική Γυναικολογική Εταιρεία. Θνησιγενές Έμβρυο. Κατευθυντήρια Οδηγία No 65;2024. Διαθέσιμο από: <https://hsog.gr/wp-content/uploads/2024/02/65.%CE%98%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%88%CE%A3-%CE%88%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%A5%CE%9F-1.pdf>
 74. World Health Organization. *Stillbirths: Global health estimates*; 2023. Available from: <https://apps.who.int/gho/data/view.main.STILLBIRTHGWHOREGIONv?lang=en>
 75. Walker KF, Bradshaw L, Bugg GJ, Thornton JG. Causes of antepartum stillbirth in women of advanced maternal age. *Eur J*

- Obstet Gynecol Reprod Biol. 2016;197:86-90. doi: 10.1016/j.ejogrb.2015.11.032
76. American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Clinical Consensus-Obstetrics; Gantt A; Society for Maternal-Fetal Medicine; Metz TD, Kuller JA, Louis JM; Society for Maternal-Fetal Medicine; Cahill AG, Turrentine MA; American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstetric Care Consensus #11, Pregnancy at age 35 years or older. *Am J Obstet Gynecol*. 2023 M;228(3):B25-B40. doi: 10.1016/j.ajog.2022.07.022
 77. Saccone G, Gragnano E, Ilardi B, Marrone V, Strina I, Venturella R, Berghella V, Zullo F. Maternal and perinatal complications according to maternal age: A systematic review and meta-analysis. *Int J Gynaecol Obstet*. 2022;159(1):43-55. doi: 10.1002/ijgo.14100
 78. Dongarwar D, Aggarwal A, Barning K, Salihu HM. Stillbirths among Advanced Maternal Age Women in the United States: 2003-2017. *Int J MCH AIDS*. 2020;9(1):153-156. doi: 10.21106/ijma.346
 79. World Health Organization. Low birth weight [Internet]. World Health Organization. 2023. Διαθέσιμο από: <https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/low-birth-weight>Kim
 80. HE, Song IG, Chung SH, Choi YS, Bae CW. Trends in Birth Weight and the Incidence of Low Birth Weight and Advanced Maternal Age in Korea between 1993 and 2016. *J Korean Med Sci*. 2019;34(4):e34. doi: 10.3346/jkms.2019.34.e34.
 81. Luo Y, Mo Y, Xiong Y, Huang S. The association between serum uric acid and low birth weight in advance maternal age women with hypertension: An observational study. *Medicine (Baltimore)*. 2024;103(25):e38486. doi: 10.1097/MD.00000000000038486
 82. Hochler H, Lipschuetz M, Suissa-Cohen Y, Weiss A, Sela HY, Yagel S, Rosenbloom JI, Grisaru-Granovsky S, Rottenstreich M. The Impact of Advanced Maternal Age on Pregnancy Outcomes: A Retrospective Multicenter Study. *J Clin Med*. 2023;12(17):5696. doi: 10.3390/jcm12175696
 83. Lean SC, Derricott H, Jones RL, Heazell AEP. Advanced maternal age and adverse pregnancy outcomes: A systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 2017;12(10):e0186287. doi: 10.1371/journal.pone.0186287

84. Kim Y, Ganduglia-Cazaban C, Chan W, Lee M, Goodman DC. Trends in neonatal intensive care unit admissions by race/ethnicity in the United States, 2008-2018. *Sci Rep.* 2021;11(1):23795. doi: 10.1038/s41598-021-03183-1
85. Pinheiro RL, Areia AL, Mota Pinto A, Donato H. Advanced Maternal Age: Adverse Outcomes of Pregnancy, A Meta-Analysis. *Acta Med Port.* 2019;32(3):219-226. doi: 10.20344/amp.11057
86. Juneja SK, Tandon P, Kaur G. To Evaluate the Effect of Increasing Maternal Age on Maternal and Neonatal Outcomes in Pregnancies at Advanced Maternal Age. *Int J Appl Basic Med Res.* 2022;12(4):239-242. doi: 10.4103/ijabmr.ijabmr_193_22
87. Vandekerckhove M, Guignard M, Civadier MS, Benachi A, Bouyer J. Impact of maternal age on obstetric and neonatal morbidity: a retrospective cohort study. *BMC Pregnancy Childbirth.* 2021;21(1):732. doi: 10.1186/s12884-021-04177-7
88. Simon LV, Hashmi MF, Bragg BN. APGAR score [Internet]. PubMed. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470569/>
89. Dai J, Shi Y, Wu Y, Guo L, Lu D, Chen Y, Wang Y, Lai H, Kong X. The interaction between age and parity on adverse pregnancy and neonatal outcomes. *Front Med (Lausanne).* 2023;10:1056064. doi: 10.3389/fmed.2023.1056064
90. AlJahdali EA, AlSinani NS. Pregnancy outcomes at advanced maternal age in a tertiary Hospital, Jeddah, Saudi Arabia. *Saudi Med J.* 2022;43(5):491-499. doi: 10.15537/smj.2022.43.5.20220023
91. Smithson SD, Greene NH, Esakoff TF. Pregnancy outcomes in very advanced maternal age women. *Am J Obstet Gynecol MFM.* 2022;4(1):100491. doi: 10.1016/j.ajogmf.2021.100491
92. Yazdani M, Amirshahi E, Shakeri A, Amirshahi R, Malekmakan L. Prenatal and Maternal Outcomes in Advanced Maternal Age, a Comparative Study. *Women's Health Bulletin*, 2015; 2(2): 1-5. doi: 10.17795/whb-23092
93. Herstad L, Klungsøyr K, Skjærven R, Tanbo T, Forsén L, Åbyholm T, Vangen S. Elective cesarean section or not? Maternal age and risk of adverse outcomes at term: a population-based registry study of low-risk primiparous women. *BMC Pregnancy Childbirth.* 2016;16:230. doi: 10.1186/s12884-016-1028-3

94. Schlaudecker EP, Munoz FM, Bardají A, Boghossian NS, Khalil A, Mousa H, Nesin M, Nisar MI, Pool V, Spiegel HML, Tapia MD, Kochhar S, Black S; Brighton Collaboration Small for Gestational Age Working Group. Small for gestational age: Case definition & guidelines for data collection, analysis, and presentation of maternal immunisation safety data. *Vaccine*. 2017;35(48 Pt A):6518-6528. doi: 10.1016/j.vaccine.2017.01.040
95. Hokken-Koelega ACS, van der Steen M, Boguszewski MCS, Cianfarani S, Dahlgren J, Horikawa R, Mericq V, Rapaport R, Alherbish A, Braslavsky D, Charmandari E, Chernausek SD, Cutfield WS, Dauber A, Deeb A, Goedegebuure WJ, Hofman PL, Isganatis E, Jorge AA, Kanaka-Gantenbein C, Kashimada K, Khadilkar V, Luo XP, Mathai S, Nakano Y, Yau M. International Consensus Guideline on Small for Gestational Age: Etiology and Management From Infancy to Early Adulthood. *Endocr Rev*. 2023;44(3):539-565. doi: 10.1210/endrev/bnad002
96. Palatnik A, De Cicco S, Zhang L, Simpson P, Hibbard J, Egede LE. The Association between Advanced Maternal Age and Diagnosis of Small for Gestational Age. *Am J Perinatol*. 2020;37(1):37-43. doi: 10.1055/s-0039-1694775
97. L SI, H B, Eo O, M CB. Maternal Risk Factors for Small-for-Gestational-Age Newborns in Mexico: Analysis of a Nationwide Representative Cohort. *Front Public Health*. 2021;9:707078. doi: 10.3389/fpubh.2021.707078
98. Koshida S, Arima H, Fujii T, Ito Y, Murakami T, Takahashi K. Impact of advanced maternal age on adverse infant outcomes: A Japanese population-based study. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2019;242:178-181. doi: 10.1016/j.ejogrb.2019.08.011
99. Morris RK, Johnstone E, Lees C, Morton V, Smith G; Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Investigation and Care of a Small-for-Gestational-Age Fetus and a Growth Restricted Fetus (Green-top Guideline No. 31). *BJOG*. 2024;131(9):e31-e80. doi: 10.1111/1471-0528.17814
100. Regan L, Rai R, Saravelos S, Li TC; Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Recurrent Miscarriage Green-top Guideline No. 17. *BJOG*. 2023;130(12):e9-e39. doi: 10.1111/1471-0528.17515